

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR  
TERMÉSZETI FÖLDRAJZI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK

**A zöld város kialakításának támogatása  
térinformatikai elemzések segítségével Budapest  
példáján keresztül**

**SZAKDOLGOZAT**

Készítette:  
Faul Henrik László  
Geográfus BSc szakos hallgató

Témavezető:  
Dr. Lados Gábor  
tanársegéd

Szeged  
2020

## Tartalomjegyzék

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tartalmi összefoglaló .....                                               | 3  |
| Bevezetés .....                                                           | 4  |
| 1. Térinformatika.....                                                    | 5  |
| 2. Zöld város koncepció.....                                              | 8  |
| 2.1. Zöld város koncepció elhelyezése a klímaváltozás elleni harcban..... | 8  |
| 2.2. Zöld város koncepció bemutatása .....                                | 9  |
| 2.3. Európa zöld fővárosa díjat elnyerő városok: .....                    | 11 |
| 3. Budapest célkitűzései az élhetőbb várossá válás irányába .....         | 13 |
| 3.1. Budapest városfejlesztési koncepciója .....                          | 13 |
| 4. Budapest környezeti helyzetértékelése .....                            | 16 |
| 4.1. Levegőtminőség .....                                                 | 17 |
| 4.2. Közlekedés környezeti hatásai.....                                   | 31 |
| 4.3. Budapest kerékpáros helyzete.....                                    | 34 |
| 4.4. Budapest tömegközlekedése .....                                      | 39 |
| 4.5. Területhasználat .....                                               | 43 |
| Összegzés, következtetések .....                                          | 47 |
| Felhasznált irodalom .....                                                | 49 |
| Internetes források.....                                                  | 50 |

## Tartalmi összefoglaló

Szakdolgozatom az városi élhető környezetet befolyásoló tényezőkkel, és ezen tényezők térinformatikai rendszerek nyújtotta helyzetelemzési lehetőségeivel, fejlesztési stratégiában való felhasználásával foglalkozik.

Témaválasztásom indoklását az életterünk minőségét egyre markánsabban befolyásoló globális klímaváltozás adta.

Mint ahogy a világ lakosságának egyre nagyobb arányban lakhelyeül szolgáló városok fő színhelyei a klímaváltozás elleni harcnak, munkám első felében bemutatom a zöld város koncepciót, hogyan születtek meg azok a nemzetközi szervezetek melyek feladata a városok ezirányú törekvéseinek támogatása módszertanok kidolgozásával, díjazással. Az Európa zöld fővárosa címét korábban elnyerő két város példáján keresztül bemutatom milyen lépéseket tettek az egészséges városi környezet megteremtéséért. A következő fejezetben bemutatom Budapest városfejlesztési koncepciójának az élhetőség fejlesztésére vonatkozó pontjait, valamint eddig elért sikereit, majd sorra veszem azokat az életteret befolyásoló indikátorokat amelyekre az emberi tevékenység legnagyobb hatással bír és megvizsgálom ezek mentén Budapest jelenlegi állapotát, térinformatikai elemzéseket felhasználva. A munkám során annak bemutatására vállalkoztam, hogy a térinformatika eszköztára hogyan tud hozzájárulni a környezetet befolyásoló tényezők közti kapcsolat elemzésére, megjelenítésére, ezzel hogyan tudja támogatni a városfejlesztési döntéseket. Ehhez különböző forrásból gyűjtött közvetlenül, vagy feldolgozás után felhasznált adatokat használtam mely során a levegőminőség, a közlekedés környezeti hatásai, a kerékpáros- és tömegközlekedés, valamint a területhasználat mentén elemeztem az élhetőséget.

A dolgozat eredményeként megállapítható, hogy a munkám során elkészített térképekkel, ábrákkal, összefüggések megállapításával támogatnák az élhetőbb környezet fejlesztését szolgáló intézkedések. Ilyen a különböző fizikai környezetben működő levegőösszetétel mérő eszközök eredményeit és a közúti fogalom változását összevető szennyező anyag kibocsátás elemzés amit felhasználhatunk a kerékpáros utak fejlesztésénél. A tömegközlekedés igényalapú járatainak további városrészekre történő bevezetésekor szintén segítségként használható a területhasználati és közösségi hálózat lefedettségi adatok alapján elkészült térkép.

**Kulcsszavak:** Budapest, térinformatika, interdiszciplinaritás, élhetőség, zöld város

## Bevezetés

Életünkben a környezettudatosság, a fenntarthatóság és a környezetvédelem fogalma kiemelt szerepet játszik, jövőnk elképzelhetetlen nélküle. Környezetünk védelmének fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen manapság nem csak a hírekből értesülhetünk a klímaváltozás hatásairól, hanem testközelből érezzük és tapasztaljuk. Elegendő az évente rekordokat döntő aszályra, hőségre gondolni, a világtenger szintjének emelkedésére vagy a természeti katasztrófák gyakoriságára, melyek egyre több emberi áldozatot követelnek.

A globális szinten tapasztalható környezeti problémák természetesen szűkebb környezetünkre, lakóhelyünkre is hatással vannak. Ugyanakkor lokálisan megjelennek olyan környezeti hatásmechanizmusok is amik rövidebb időtávon, helyileg éreztetik hatásukat, mint például a városok hősziget hatása (Unger J. 2010). Mivel lakhelyünk jelenti életünk fő színterét is, úgy gondolom rendkívül fontos, hogy mindenképp élhető, egészséges környezetet teremtsünk.

Ennek megfelelően szakdolgozatom azzal a céllal írom, hogy bemutassam milyen lokális tényezők azok amik befolyásolják környezetünk élhetőségét. Ehhez segítségül olyan elemzéseket végzek amiken keresztül bemutatom a térinformatika szerepét és felhasználási lehetőségeit a zöld város koncepció létrehozásában, környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok mentén, egy hatékonyan üzemeltethető városkép kialakításán végighaladva adatelemzés, távérzékelés és megjelenítés felhasználásával. Az ehhez szükséges adatokat különböző forrásokból próbáltam összegyűjteni, egyes információkat sikerrel, más adatokról viszont kiderült, hogy nem elég pontosak az elemzések elvégzéséhez. A közlekedés környezeti hatásait elemző feladatomhoz kapcsolódó adatgyűjtési tevékenységem során pedig kiderült, hogy a gépjármű forgalom intenzitásának bemutatásához szükséges adatok csak súlyos költségek árán érhetőek el navigációs szoftvert készítő külföldi cégektől. Szerencsére a szakdolgozatom fő céljának eléréséhez a kutatómunka során a szükséges mennyiségű és minőségű friss adatokhoz szabadon hozzáférhettem, így felhasználhattam műholdképeket vegetációs-index térkép készítéséhez, a BKK oldaláról tömegközlekedési adatokhoz jutottam, területhasználat bemutatásához az OpenStreetMap ingyenesen hozzáférhető állományait használtam. A felhasznált adatkörökről, a forrásokról, elemzésben betöltött szerepükről szintén ezekben az elemzési fejezetekben fogok részletesebben írni.

A választott település amin keresztül mindezt bemutatom Budapest. Elhelyezkedése, területi sokszínűsége, fejlesztési potenciálja révén remek példa annak kitárgyalására, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a város zöldébbé, élhetőbbé váljon.

Dolgozatom következő fejezetében a térinformatika bemutatására vállalkozom, felhasználási területeit ismertetve.

Ezt követően megismertetem a Zöld Város alapelveit, majd bemutatásra kerül egy európai intézményrendszer, az Európa zöld fővárosa díja, mely címet azon európai városok nyerhetnek el akik példamutató teljesítményt értek el városuk élhetőbbé tételében. A korábban ezt a címet kiérdemlő városok példáin keresztül láthatjuk milyen intézkedések tehetik városainkat élhetőbbé, környezetbarátabbá. Folytatásként bemutatom Budapest városfejlesztési koncepciójának azon elemeit, melyek a hosszútávú stratégia részeként az egészséges környezethez való hozzájárulást célozzák. Szakdolgozatom legfontosabb elemeként pedig Budapest jelenlegi környezeti állapotának elemzésével folytatom, mely során a levegőtisztaság, zajterheltség, területhasznosítás-zöld környezet, közlekedési infrastruktúra részegységek és ezek egymásra gyakorolt hatásai kerülnek bemutatásra a térinformatika segítségével, a lehetséges fejlesztési irányokat megismertetve.

## **1. Térinformatika**

A szakdolgozatom elkészítéséhez a térinformatika módszertanát használtam. Ez egy olyan eszköz, amely számítógépes rendszer által interdiszciplinárisan, különböző természet és társadalom tudományok térbeli adatainak gyűjtését, tárolását, kezelését, megjelenítését végzi, és ezen folyamatok során segít összekapcsolni különböző struktúrákat, szintézist képezve köztük [1]. Abban egyetértés született, hogy a térinformatika természettudomány, az informatika tudományának földrajzi helyhez történő rendelését jelenti. A UCGIS alapokmánya szerint, a geoinformatika „segíti a földrajzi folyamatok és a térbeli kapcsolatok jobb megértését elmélet, módszer, technológia és adatok révén” [1].

Pár testközel példával bemutatva: amikor az autóban ülve a műholdas helymeghatározás technológiájára épülő autós navigációs alkalmazásokat használjuk mint a Google Maps vagy a Waze [2], illetve az elektromos vezetékek, gáz hálózatok tervezéséhez szükséges közműtérkép elkészítése szintén térinformatikai rendszer

használatával valósul meg [3]. Segítségül szolgálhat bűnmegelőzésben kriminalisztikai elemzésekkel (TÓTH Á. (szerk.)2016), és várostervezésben-városfejlesztésben, üzemeltetésben olyan területeken veszik hasznát mint:

- úthálózat karbantartás [5],
- területhasználat nyilvántartás [6],
- vegetációelemzés (MUCSI L. et al. 2007),
- közigazgatás támogatása [7],

valamint a napjainkban egyre divatosabb Smart-City projektekben egy interaktív, magas színvonalú városüzemeltetési rendszer része. Erre nagyon jó példa Szingapúr, ahol a város működését több megoldással támogatja: a vonatokon, buszokon, taxikon elhelyezett szenzorok valós idejű adatokat szolgáltatnak a közlekedésről. A közterületeken, aluljárókban, biztonsági kamerák segítségével biztosítják a közbiztonságot, figyelik az utcák tisztaságát. Az épületek tetejére telepített mérőeszközök a levegő minőségét, a páratartalmat, a hőmérsékletet rögzítik és továbbítják a megfelelő adatközpontba. A szeméttárolókban lévő eszközök jelzik, ha a tárolót üríteni szükséges. A folyóban mérik a vízszintet, esetleges árvízveszélyre hívják fel a figyelmet [8].

Ahogy láthatjuk, egy jól működő térinformatikai rendszerhez szükség van bejövő adatokra és az azt tároló adatbázisra, térinformatikai szoftverre, hardver(ek)re, különösképp az IoT (Internet of Things – a dolgok internete) korszakában, elemzésre, munkatársakra, feldolgozásra, karbantartásra, és mindezt nem szigetrendszerekként, hanem egy nagyobb rendszer részeként, különböző területek hálózatába kapcsolódva.

A felsoroltak közül bár mindegyik komponens szabadon választható és cserélhető, kardinális kérdés szokott lenni a szoftver kiválasztása, amely utána meghatározza a szükséges szaktudást, adatbázis kapcsolódási lehetőségeket, milyen támogatás/tudástér érhető el hozzá. Fő kérdésként az ár szokott megjelenni, így a választás rendszerint a nyílt forráskódú és az üzleti kategória egy-egy legismertebb terméke között dől el. Ezek a Quantum Gis és az ArcGis. Az alábbiakban (1. táblázat) foglalom össze a fő különbségeket:

| <b>Összehasonlítás tárgya</b>           | <b>QGIS</b>                                                                                                                    | <b>ArcGIS</b>                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licence elérhetőség</b>              | Ingyenes                                                                                                                       | Lincence vásárlás szükséges                                                                                                                     |
| <b>Operációs rendszer támogatottság</b> | Windows, Mac OS, Linux, és Android                                                                                             | Windows és rendkívül korlátozottan Linux                                                                                                        |
| <b>Telepített verziók száma</b>         | Egyszerre több telepített verzió engedélyezett                                                                                 | Egy időben csak egy verzió telepítése engedélyezett, ez rendszerint a legfrissebb                                                               |
| <b>Támogatott fájl formátumok</b>       | Minden formátumot támogat                                                                                                      | Limitált file formátum támogatás                                                                                                                |
| <b>Forráskód hozzáférhetősége</b>       | Nyílt forráskód                                                                                                                | Zárt forráskód                                                                                                                                  |
| <b>Feldolgozási idő</b>                 | Gyorsabb processzálas                                                                                                          | Hosszabb időt vesz igénybe, viszont pontosabb eredményt ad                                                                                      |
| <b>Térképi funkciók</b>                 | Alap térképészeti funkciók                                                                                                     | Számos haladó térképi funkció                                                                                                                   |
| <b>Fejlesztés</b>                       | Közösségi fejlesztésben készült szoftver, önkéntes fejlesztők által                                                            | A fejlesztést az Esri fejlesztői végzik.                                                                                                        |
| <b>Training anyagok</b>                 | Hivatalosan jóval kevesebb tanulási segédanyag érhető el, valamint a szoftvertámogatás is jellemzően közösségi támogatás alapú | Számos elérhető szöveges és videó training anyag az Esri által, valamint több mint 80 országban jelenlévő support team nyújt szoftvertámogatást |
| <b>Adattípusok</b>                      | Szöveg, egész vagy decimális                                                                                                   | Bármely float, integer és szöveg                                                                                                                |
| <b>Kiegészítő eszközök elérhetősége</b> | Beépülőket tartalmazó könyvtárból tallózhatunk                                                                                 | Számos kiegészítő eszközt telepíthetünk de rendszerint további költséggel járnak                                                                |
| <b>Platform támogatottság</b>           | Asztali szoftver                                                                                                               | Lehetőség van okostelefonról elérni az asztali alkalmazásunkat                                                                                  |
| <b>Adatbázis tábla kapcsolatok</b>      | Többszörös kapcsolat                                                                                                           | Két tábla kapcsolható össze                                                                                                                     |
| <b>Geodata</b>                          | Kevesebb lehetőség                                                                                                             | Gazdagabb geodata eszközkinálat                                                                                                                 |

**1. táblázat: Az ArcGis és Quantum Gis főbb funkcióinak összehasonlítása**

Forrás: <https://planningtank.com/geographic-information-system/differences-qgis-arcgis> alapján saját szerk.

Összegezve, az ArcGis bár nem ingyenes szoftver, egy professzionálisabb, több elemzői és térképi funkciót tartalmazó, tulajdonos által fejlesztett szoftver számos segédanyaggal a tanulási folyamatot megkönnyítve, így ezt a szoftvert választottam dolgozatom elkészítéséhez, ArcGis for Student Use licence használatával.

## **2. Zöld város koncepció**

### **2.1. Zöld város koncepció elhelyezése a klímaváltozás elleni harcban**

Az első tanulmány, amely a környezeti tényezők hatásait vizsgálja a fenntarthatóság szempontjából, Közös Jövők (Brundtland-jelentés) címmel jelent meg 1987-ben. Vezérelve az alapvető szükségletek kielégítéséhez elsődleges szerepet, fontosságot kell rendelni. Mindezt azonban olyan korlátok mellett, amiket a társadalom és technológiai fejlettség határoz meg, hogy a jelen és következő generációk igényei is kielégíthetők legyenek (SOMOGYI V. et al. 2012). 1988-ban megalakult Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) első jelentése (IPCC, 1990) és a második Éghajlati Világkonferencia eredményeként kormányközi tárgyalások kezdődtek a földi éghajlat védelmére (FARAGÓ T. et al. 2004).

A környezeti tényezőknek nemcsak társadalmi hatásai ismertek, közvetlen szerepe van a gazdasági változásokra is. A 2006-os Stern-jelentés szerint a GDP 1%-át is kitehetik a károk enyhítésének költségei, ennek a hiányában a globális GDP akár 20%-ot is zuhanhat. Az elemzés szerint a mai megelőző lépések sokkal nagyobb későbbi költségektől óvhatnak meg. Elegendő lenne a mai GDP 1-1,5%-át a szén-dioxid kibocsátás mérséklésére fordítani, hogy a jövőbeni károk okozta veszteségek és költségek csökkenjenek [9]. A globális célok és irányelvek mellett regionális egyezmények és tervek is születtek a probléma megoldására, mérséklésére. Napjaink legfrissebb eredménye, az Európai Tanács 2020. március 5.-én elfogadott hosszútávú klímastratégiája, amely megfogalmazza és részletezi az EU 2050-re elérendő klímasemlegességéhez vezető szükséges lépéseket és intézkedéseket:

- beruházás környezetbarát technológiákba,
- az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében,
- tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a tömegközlekedésben,



- az energiaágazat széntelenítése,
- az épületek energiahatékonyságának biztosítása,
- együttműködés nemzetközi partnerekkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása érdekében [10].

A fenti irányelvek nemzetközi, országos és regionális szinten várnak együttműködést és lépéseket a megfelelő klímaalkalmazkodási stratégiák kidolgozására az éghajlatváltozás káros hatásainak megelőzése, illetve minimalizálása érdekében.

A tervek megvalósításában nagy szerep jut a városi térségeknek. A 2008-ban létrehozott Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors) a világ legnagyobb helyi éghajlatváltozási akcióterv lépéseit támogató városi mozgalom, amely olyan településeket foglal magában, amelyek önként vállalták az EU klímastratégiájának megvalósítását, sőt annak túlszárnyalását is [11].

A városi területek napjaink számos környezetvédelmi kihívásának forrásai, ami nem meglepő, hiszen az európaiak több mint kétharmada városokban és nagyvárosokban él [12]. A helyi önkormányzatok és hatóságok megfelelő elkötelezettség és innovatív megközelítés révén számos problémával képesek megbirkózni. Fontos kiemelni egy szintén európai kezdeményezést, az Európa zöld fővárosa névre hallgató díjat. A díj Jüri Ratas, Tallinn volt polgármesterének ötlete alapján született meg egy 2006-ban megtartott tallinni találkozón. A címet 2010 óta, minden évben egy olyan város érdemli ki, amely rendkívüli lépéseket tett a fenntartható fejlődés és környezetvédelem, zöld életmód kialakítására, javítására [13].

## **2.2. Zöld város koncepció bemutatása**

“A zöld város koncepció alapja, hogy a zöldfelületek létrehozása olyan befektetés, mely gazdasági, társadalmi és környezeti hasznot hoz, országos/területi szinten éppúgy, mint az egyén szintjén” [14]. A városok fejlesztésének világszerte az egyik kiemelt témája a települések élhetőbbé, zöldebbé tétele. Arra kérdésre, hogy mitől válik zölddé egy város, egységes módszertan és eszköztár nem létezik – ahány város, annyi megoldás. Különböző városok különbözőképpen, saját adottságaikhoz is igazodva tették saját környezetüket azzá, amitől „zölddé” válhat egy város. Azonban segítséget jelent megérteni mitől lesz egy város zöld, ha megnézzük azt a 12 indikátort, amelyek alakulásáról, fejlesztési koncepciójáról be kell számolniuk a már említett, Európa zöld fővárosa címért versengő városoknak:

- klímaváltozás: mérséklés és alkalmazkodás,
- helyi közlekedés,
- zöld városi területek (beleértve a fenntartható területhasználatot is),
- természet és biodiverzitás,
- levegőminőség,
- a zajhelyzet minősége,
- hulladékgyűjtés és –kezelés,
- vízgazdálkodás,
- szennyvízkezelés,
- ökoinnovációk és a fenntartható gazdálkodásban keletkező munkahelyek,
- energiagazdálkodás,
- integrált környezetgazdálkodás [13].

Ahogy a listában is láthatjuk, a növényzet-biodiverzitás mint fizikai valójában is megtestesülő zöld faktor fontos, de nem az egyetlen ami kifejezi a város zöld mivoltát. A zöld megközelítést tágabb dimenziókban kell értelmezni, és minden olyan területet magába foglal, ami hozzájárul a fenntartható, környezettudatos, megfelelő élettér kialakításához és fenntartásához. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a zöld koncepció csak úgy valósítható meg, hogy ebben részt vesz a szervező önkormányzat mellett az állam; az egyén, mint okos állampolgár; valamint a privát szektor is képviselteti magát. Ezen túl ez a szemléletmód nem csak megtervezés-megvalósítás fázisáig tart, hanem hosszan tartó elhivatottságot, aktivitást igényel, nem elég kialakítani, fenn is kell tartani és folyamatosan fejleszteni azt.

A zöld várossá válás 4 alappillérenek szem előtt tartása a tervezéskor pedig útmutatóként segít, hogy a városi zöld felületek növelésének prioritásba helyezésével milyen módon tudjuk a várost fenntarthatóan, hatékonyan élhetővé, zölddé tenni [15]. Ez a négy alappillér a következő:

### **Településünk éljen együtt a környezetével és az ökoszisztémával**

A megfelelő városi területhasználattal a növényzet hozzájárulhat a megfelelő tápanyagokhoz és segíti a várost a működésében. Az utak burkolására használt aszfalt és beton vízzáró réteget képezve megakadályozza, hogy a növényzet a vizet felszívja, a csatornarendszer használatával pedig a lehulló csapadék gyorsan elfolyik a városból, ezzel is a városi klíma kialakulásához hozzájárulva. Ezen mesterséges felületek helyett a

növényborítás segít a csapadékvisszatartásban, árnyékával és párologtatásával hűti a környezetét. Így a város és az ökoszisztéma egymást segítve élhet együtt.

### **Fenntarthatóságban való szerep**

A telepített növényzet a hűtési, csapadékvisszatartási mechanizmusával nem csak kellemes életfeltételeket biztosít a városlakók számára, de gazdaságilag fenntarthatóvá is teszi a város működését.

### **Integráltság**

A vegetáció számos céllal integrálható a városképbe: tompítja a közlekedési zajt, légszennyező elemeket köt meg, mentális egészséghez is hozzájárul – nyugtatja a pszichét. Ezek miatt érdemes már a városkép kialakításakor, különböző fejlesztésekkel együtt, integráltan alkalmazni, megtervezni a növények telepítését.

### **Interdiszciplinaritás**

Mivel a növényzet jótékony hatása a társadalom széles rétege számára elérhető, a növényzet kialakításában is lehetőleg a legkülönbözőbb szereplők vegyenek részt: építészek, tájépítészek, lakosság, civil szervezetek.

A fent említett 12 indikátorban rejlő fejlesztési lehetőségekből szeretnék néhányat bemutatni a korábbi nyertes városain keresztül.

## **2.3. Európa zöld fővárosa díjat elnyerő városok**

### **Stockholm, innovatív hulladék és szennyvíz újrahasznosítás**

Stockholm első városként, 2010-ben nyerte el az Európa zöld fővárosa címet. Nem érdemtelenül, hiszen rengeteget tett a cél elérésének érdekében. Ezek közül a legemlékeztetőbb a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorítása: 1990 és 2010 között 25%-al csökkent az egy lakosra jutó üvegházhatású gázok kibocsátása. Mindez annak is köszönhető, hogy a városi tömegközlekedési, valamint a magántulajdonú közlekedési eszközök többsége megújuló energiával üzemel. 2040-re szeretnék teljes mértékben visszaszorítani a fosszilis energiahordozók használatát. Teljesen új alapokra helyezték a hulladékkezelő és szennyvíz tisztító rendszerüket. Földalatti vákuumos csőhálózat szállítja az összegyűjtött újrahasznosításra váró nyersanyagot a központi gyűjtőhelyekre, ahol biogáz gyártása történik. Az előállított gáz pedig üzemanyagot biztosít a környezetkímélő közlekedési eszközök számára, illetve a

távhőrendszer alapját is képezi, így a keletkezett hulladék és szennyvíz megújuló energiaként visszakerül a rendszerbe [16].

### **Ljubljana, a közlekedési rendszer fejlesztése**

A rendelkezésre álló városfejlesztési források jelentős részét a közlekedési rendszer fejlesztésére fordították. Erre azért volt égetően szükség, mert jó pár évvel ezelőtt Európa egyik legrosszabb közlekedési rendszerét tudhatta magáénak a város, mára viszont ez csak egy rossz emlék maradt. Mindezt úgy érték el, hogy a város központjából teljesen kitiltották a személygépjárműveket és motorkerékpárokat, helyüket pedig elektromos és földgázüzemű tömegközlekedési eszközök vették és veszik át folyamatosan. Megújították a menetrendket, csökkentették az árakat és egységes fizetési rendszert vezettek be. Fejlesztették a városi kerékpár hálózatot új utak építésével és bevezették a budapesti MOL Bubihoz hasonló közösségi kerékpáros rendszert is. Emelett a gyalogosok számára is nagyobb teret adtak új sétálóutcaik és zónák kijelölésével, ahol korábban autók közlekedtek. A radikális változtatások eredményei rövid időn belül meg is mutatkoztak, hiszen a levegő szén-dioxid koncentrációja közel 70%-al, a zajszennyezés mértéke pedig 6%-al csökkent az utóbbi években. Fontos megemlíteni, hogy a lakosság is gyorsan alkalmazkodott, nagyon sokan választják a tömegközlekedést, valamint a biciklis és gyalogos közlekedési formát. A városi közlekedés mellett nagy hangsúlyt fektettek a meglévő zöld területek megújítására, hiszen a város bővelkedik zöldterületben és vízfelületben. Több új parkot hoztak létre, valamint közel 2000 új fát telepítettek a már meglévő és új parkokba [16].

### **Az első “zöldülő” magyar város, Miskolc**

Bár hazai város eddig még nem nyerte el az Európa zöld fővárosa díjat, számos példát láthatunk itthon is a városok környezetbarát megújítását célzó törekvésekre. Hazánkban 2016-ban jelentek meg az első, zöld város fejlesztést támogató pályázatok. A városi területek környezetbarát felhasználását elősegítő, fejlesztő törekvések már korábban is jelen voltak. Az ehhez szükséges célokat és elveket a holland mintára létrehozott hazai Green City mozgalom alkotta meg, ezzel Miskolc az első magyar zöld úton járó mintaváros lett. Nagy hangsúlyt fektetnek az Avas városrész élővilágának újraélesztésére, ha sikeres lesz a projekt élhetőbbé válik a város, csökkeni fog szmog és por koncentrációja a levegőben. Másik kiemelt beruházás, a Szinva patak és környezetének megújítása, új közösségi terek létesítésével, mint például sétáló útvonalak,

játszóterek a patak mentén. Ezáltal a lakosság számára sokkal jelentősebb szerepet töltené be, valamint kellemesebb légkört teremtené [16].

### **3. Budapest célkitűzései az élhetőbb várossá válás irányába**

Ahogy az egykori német bányászváros, Essen 2017-ben el tudta nyerni Európa zöld fővárosa címet [17], és ahogy láthattuk erre fővárosok közt is volt példa, úgy a megfelelő, környezetbarát várossá válás irányába tett erőfeszítések esetén Budapestnek is esélye van Európa zöld fővárosa címének elnyerésére. A cím mellett, hogy gazdasági hasznot is hoz, a környezetbarátabbá, élhetőbbé válás már önmagában is számtalan előnnyel jár. Mint ahogy a zöld város koncepció fejezetben írtam, a címre pályázó városoknak 12 környezeti jellemző aktuális állapotáról kell beszámolnia, mérésekkel igazolható közelmúltbeli állapotról, jövőbeli célokról és azok dokumentált megvalósítási terveiről. Ezen jellemzők számos pontján ért már el Budapest eredményeket, például szennyvíztisztítás terén [18], szelektív hulladékgyűjtésben [19], illetve egyre több kerékpárút épül ki. Viszont számos intézkedést kell még véghezvinni a zöldebbé váláshoz a közlekedés terén: a budapesti tömegközlekedésben használt buszok továbbra is elavultak, környezetszennyezőek, a személygépjármű használat és ezen belül a dízel motorral szerelt autók aránya jelentős, így légszennyező kibocsátók terén a város nem áll megfelelően [20].

#### **3.1. Budapest városfejlesztési koncepciója**

Budapest legújabb, hosszútávú városfejlesztési tervét a Fővárosi Közgyűlés 767/2013. (IV.24.) határozat számmal elfogadott "Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció" című tervdokumentum foglalja össze [21]. Ebben a dokumentációban megjelennek azok a területek, melyek fejlesztése szükséges a város versenyképesebbé, fenntarthatóbbá, egészségesebbé tételéhez. Ezeket a célokat olyan intézkedéssorozatok végrehajtásával lehet elérni melyek fejlesztik a fizikai környezetet, elősegítik a gazdaságilag is fenntartható működést, elérhetővé teszik a város lakói számára nélkülözhetetlen közszolgáltatásokat, megfelelő, egészséges életteret biztosítanak a város lakói számára. A tervdokumentáció elkészítésének fontos lépése az adatelemzés, mely során felvázolják a város aktuális gazdasági helyzetét, társadalmi felépítését, fizikai környezetét. Az így elkészült helyzetelemzésben feltárt problémák,

fejlesztési lehetőségek adták meg azt a keretrendszert mely során kijelölték a fejlesztési irányokat Budapest számára az elkövetkezendő évekre.

Mivel dolgozatom az élhető város megteremtése köré épül, így elsősorban az ehhez kapcsolódó pontokat emelném ki Budapest városfejlesztési koncepciójából.

### **Egészséges környezeti feltételek – zöld területek fejlesztése**

A városi életminőség egyik kulcstényezője az egészséges környezet. Ennek feltétele a tiszta, szennyezőanyagoktól mentes levegő, alacsony zajszennyezettség, megfelelő mikroklima, melynek eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű zöldfelület álljon rendelkezésre. A zöld, biológiailag aktív felületek segítenek a légszennyező anyagok megkötésében, a vízfelületekkel együtt mérséklik a városi hősziget hatást, zajtompító hatással rendelkeznek (OLÁH A. B. 2012). Budapest jelenleg kb. 47%-a bírtott zöldfelülettel. A városfejlesztési koncepció egyik kiemelt pontja ezen felületek növelése újak létrehozásával, meglévők fenntartása, illetve a kiegyenlített területi megoszlás biztosítása [21].

### **Kompaktság, elérhetőség**

A gazdaságos, energiahatékony működéshez, a szennyezőanyag kibocsátás csökkentésének eléréséhez hozzájárul a kis távolságokra, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedés használatának ösztönzésére építkező fejlesztés, a kompakt város szemlélet. A városszerkezet kompaktsága biztosítja, hogy minden lakóegységtől lehető legkisebb távolságra elérhetőek legyenek a legfontosabb szolgáltatások, mint pl.: óvoda-iskola, egészségügyi ellátórendszer, boltok, okmányirodák, így biztosítva a helyváltoztatási igények fajlagos csökkentését a városszerkezet átalakításával. Ennek köszönhetően szükségtelenné válik a gépjárműhasználat, csökkentve ezzel a közlekedési dugók mennyiségét, károsanyag- és zajkibocsátást, valamint idő és energiamegtakarítás érhető el. A kompaktság további előnye, hogy a barnamezős, már infrastruktúrával ellátott területek rehabilitációjával pedig a város szétterülését, új, ökológiai szempontból értékes földterületek beépítését lehet megelőzni [21].

### **Intelligens mobilitás**

Budapest közlekedése sokoldalú: elérhető az egész városra kiterjedő tömegközlekedési hálózat, egyre jelentősebb számban jelennek meg kerékpárutak, de jelentős a gépjárműforgalom is. A fenntartható, egészséges városi környezetet támogató közlekedési rendszer kialakításához a városban megvalósuló utazások túlnyomó többsége

a környezetet kímélő közlekedési mód szerint kell történni. Ehhez szükséges, hogy a tömegközlekedés-személygépjármű használat aránya minél inkább a közösségi közlekedés felé tolódjon. Ahhoz, hogy az autósok számára a tömegközlekedés versenyképes alternatívát jelentsen, elengedhetetlen a megfelelő minőségű tömegközlekedési infrastruktúra. Ez alatt értjük az egész városra kiterjedő hálózatot, korszerű, megbízható közlekedési eszközöket, a járatok kiszámítható menetrendjét, valamint az integrált működést, amely a különböző közösségi közlekedési módok egymásra épülő, egymást kiegészítő rendszerét teremti meg [21].

Ahogy Budapest fejlődése elválaszthatatlan térségi környezetétől, úgy a közlekedésük is szorosan összefügg. Az agglomerációs övezetekben zajló napi befelé és kifelé irányuló utazások mértékénél fogva a közlekedés infrastruktúrájának integrált megújítása elengedhetetlen, az elővárosi vasúti közlekedés esetében a kötöttpályás eszközök egyesítésével, a településközi és a vasútra ráhordó városi hálózattal, illetve meg kell teremteni a közlekedési eszközváltás lehetőségeit a térségi településeken. Ehhez természetesen szükséges az egységes tarifa-, információs- és szolgáltatási hálózatok kiépítése.

A közösségi közlekedés mellett az egyéni mobilitás azonban mindig fontos összetevője lesz a városi közlekedésnek, így a kerékpáros közlekedés mind városbeli mind településközi elterjedésének elősegítéséhez fontos megvizsgálni az új kerékpáros útvonalak kialakításának lehetőségeit, akár a közúti hálózat használatával, akár önálló utak kijelölésével.

### **Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás rendszerszintű szemléletmóddal**

Budapest energiahasználatának és károsanyag kibocsátásának egyharmada az épületek fenntartásához és fűtéséhez, körülbelül 40%-a pedig a közlekedéshez köthető [22]. A környezetünk megvédéséhez, helyi és lokális klímára gyakorolt hatások csökkentéséhez egy sor olyan intézkedésre van szükség, ami rendszerszintű megközelítést igényel. Törekedni kell az épületek környezetmódosító hatásának mérséklésére, melyre a passzívház technológia elterjedésének ösztönzésével az energiafelhasználás csökkentése révén a szennyezés okozta környezetterhelés is minimalizálható. A zöldfelületek növelésével, építészetben minél nagyobb arányú használatával csökkenthető a sűrű beépítettség által okozott hősziget hatás. Az alapszolgáltatások (pl.: iskolák, óvodák) városszerte egyenlő területi eloszlással történő megszervezése által pedig csökken a városon belüli utazások szükséglete. Ezen rövid távon történő

helyváltoztatások környezetbarát eszközökkel való megtételének biztosításához pedig a tömegközlekedési eszközök elérhetősége révén, valamint a kerékpáros és gyalogos közlekedéshez szükséges infrastruktúra kiépítésével járulhatunk hozzá.

## **4. Budapest környezeti helyzetértékelése**

### **Integrált szemléletmód**

Az egyre fontosabbá váló élhetőbb, egészségesebb, zöldebb városi környezet kialakításához fontos megismernünk az ezzel kölcsönhatásban lévő és befolyásoló területeket, valamint ezek jelenlegi állapotait, mint közlekedési infrastruktúra, területhasznosítás, zöld felületek -parkok mérete, a város kompaktsága, levegőminőség. Mivel ezen tényezők egymásra hatnak, úgy gondolom, hogy fontos őket egy nagy egész részeként együtt vizsgálni és fejleszteni, nem pedig külön-külön önállóan kezelni. Amikor például arra gondolunk, hogy szeretnénk a város levegőminőségét és zajosságát csökkenteni, értelemszerűen az autós forgalom csökkentése/áttervezése az első ami eszünkbe jut. De az autós forgalom átalakításához szükség van a tömegközlekedés, mint megfelelő alternatíva szolgáltatási színvonalásának növelésére. Akár új járatokat kell létrehozni, akár a meglévő járatokat sűríteni, területi lefedettséget növelni. Szintén ezt a célt szolgálja a kerékpáros közlekedés előnyben részesítése és ezirányú fejlesztések megtétele a dugók mérséklése, károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében. A nem megfelelő kerékpáros hálózat tervezéssel a kerékpárral közlekedők viszont olyan útvonalat kaphatnak, ami számukra egészségkárosító hatású a belélegzett károsanyagok miatt. Ebből következik, hogy fontos vizsgálnunk a közlekedésen kívül további, a levegőminőséget befolyásoló tényezőket is mint területhasznosítás, városi zöldfelület ellátottság.

Ezen területek elemzéséhez és kiértékeléséhez különböző forrásokból begyűjtött adatokra van szükségünk, majd az adatkörök megértése után struktúráltan tárolnunk kell azokat. Célszerű ezeket az adatstruktúrákat már a kezdetektől úgy felépítenünk, hogy az támogassa a folyamatos, idő- és költséghatékony frissítést valamint karbantartást, hiszen a felsorolt tényezők nem statikus hanem folyamatosan változó, egymással kölcsönhatásban lévő entitások, így az elkészített elemzéseink hamar elavulttá válhatnak ha azokat nem tartjuk folyamatosan naprakészen. Szintén fontos a folyamatos frissítés hiszen ha szeretnénk nyomonkövetni az egyes területek változását az idő előrehaladtával,



vagy szeretnénk visszamérni a környezetbarátabb várossá válás érdekében tett intézkedések eredményét akkor is szükségünk van friss adatokra. Miután a begyűjtött adatokat a szükséges transzformációk után eltároltuk, következhet a kiértékelés fázisa, a különböző területek közti kapcsolatok elemzése, mint például autós forgalom változásának a hatása levegőösszetételre, illetve a zöld felület kialakítása során csökkenő hősziget hatás. Végül a megszerzett ismeretek birtokában készíthetünk környezettudatosabbá, zöldebbé válást célzó intézkedésekre javaslatokat.

A következő alfejezetekben sorra veszem a város élıhetőségét befolyásoló területeket, elemzem a jelenlegi állapotokat, és bemutatom, hogy a térinformatikával hogyan járulhatunk hozzá az egészséges környezet megteremtését célzó fejlesztéseket.

#### **4.1. Levegőminőség**

##### **Levegőminőség befolyásoló tényezők**

Létünk fontos eleme a levegő, így meghatározó annak minősége, összetétele is. Földünk légkörre különböző gázok elegyéből tevődik össze. Ezek egy része állandó, más gázok légkörben való koncentrációja térben vagy időben változik, ezeket nevezzük változó gázoknak. Az állandó, vagy más néven alapgázok aránya a levegőben: a nitrogén: 78%, oxigén: 21%, argon: 0,9%. A maradék 1%-ot adják a változó gázok, melyeket további két csoportra bonthatunk: éves nagyságrendű tartózkodási idővel vannak jelen a szén-dioxid, a metán, a hidrogén, illetve az ózon. Napos nagyságrendbeli, vagy annál is gyorsabb léptékű változással vannak jelen a légkörben: vízgőz ( $H_2O$ ), ózon ( $O_3$ ), nitrogén-dioxid ( $NO_2$ ), szén-monoxid ( $CO$ ), ammónia ( $NH_3$ ), kén-dioxid ( $SO_2$ ). Bár a változó gázok rendelkeznek kisebb részaránnyal, mégis ez határozza meg azt, hogy mennyire tiszta és egészséges a levegő (PONGRÁCZ R. 2012).

##### **Légszennyezés**

Légszennyező elemnek kell tekintenünk származásuktól és állapotuktól függetlenül minden olyan anyagot, amelyek olyan mennyiségben jutnak a levegőbe, hogy azzal kedvezőtlen hatást gyakorolnak az emberre és környezetre (RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. 2011). Szennyezett levegőről beszélünk akkor is, ha az adott légtér a természetes levegőkomponenseket a szokásostól olyan szinten eltérő mennyiségben tartalmazza, hogy ez károsítja a környezetet (PONGRÁCZ R. 2012). Légszennyező anyagokat forrásuk

szerint két nagy csoportra osztjuk: a természetes és mesterséges-antropogén eredetű szennyezőkre.

### **Légszennyezés forrásai**

Természetes eredetű légszennyezők a vulkáni tevékenység során levegőbe jutó porok, gőzök és gázok ( $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}$ ), a szél által levegőbe juttatott homokszemcsék ( $\text{SiO}_2$ ), a hullámverés által levegőbe kerülő vízcseppekből származó nátrium (Na), kálium (K), klorid (Cl), szulfát ( $\text{SO}_4$ ), az erdő-bozóttüzek során szén-monoxid ( $\text{CO}$ ), szén-dioxid ( $\text{CO}_2$ ), nitrogén-oxidok ( $\text{NO}_x$ ), por jut a légkörbe, valamint növények bomlástermékei ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ , aminok, merkaptánok) (RADNAINÉ GYÖNGYÖS Zs. 2011, PONGRÁCZ R. 2012). Antropogén eredetű szennyezésről beszélünk a mezőgazdasági tevékenység által levegőbe jutó szennyezés esetén, valamint a bányászat, energiatermelés, egyéb ipari tevékenység, valamint közúti szállítás, de egyéb célból használatba vett gépjárműüzemelés során is (RADNAINÉ GYÖNGYÖS Zs. 2011). Bár a természetes eredetű szennyezőanyag-kibocsátás sokszorosa az antropogén emisszió mértékének, mégis ezen kevesebb mennyiségű szennyezőanyag jelenlétére kell fokozottabban figyelni, ugyanis míg a természetes eredetű légszennyezésre az évek milliói alatt ki tudtak alakulni elnyelő, káros hatást egyensúlyozó mechanizmusok, addig az újonnan megjelenő, egyre gyorsuló mesterséges kibocsátásra ezek a folyamatok nem tudtak kialakulni. Továbbá az emberi tevékenységnek a kibocsátás fokozása mellett az elnyelő mechanizmus csökkentésében is szerepe van, elég a folyamatos erdőkivágásra gondolnunk [23]. Az antropogén eredetű légszennyezés esetén fontos továbbá megemlítenünk, hogy a károsanyag kibocsátás területileg koncentráltan történik (PONGRÁCZ R. 2012).

### **Légszennyező források típusai**

A légszennyező forrásokat természetes-antropogén felosztás mellett csoportosíthatjuk elhelyezkedésük szerint is. Ez a csoportosítás főleg abból a szempontból fontos, hogy tudjuk, miként lehetséges az adott források szennyező hatását csökkenteni, esetleg megszüntetni. Megkülönböztetünk pontszerű, és diffúz kibocsátókat: pontszerű források esetén a légszennyező anyagok a kibocsátó geometriai méretéhez képest igen kis hosszdimenziókkal megadható felületen keresztül kerül a légterbe, tehát egy jól meghatározható a kibocsátó, ami koncentráltan juttatja a légszennyező elemeket a levegőbe. Erre példa a gyárkémény, kürtő. Fontos, hogy a magas pontforrásoknál, magas kémények esetén a légkör természetes hígítóképessége az év nagy részében tud

érvényesülni. Az egy helyben álló de üzemelő autó kipufogócsöve szintén pontforrásként kategorizálható, de attól a pillanattól amikor elindul és amíg halad, mozgó forrásnak kell tekintünk. Mozgó forrásnak tekintünk olyan pontforrást, amely nem áll egy helyben. Ezek jellemzően járművek melyek haladása, működtetése légszennyező anyag kibocsátásával jár (PONGRÁCZ R. 2012). Diffúz, más néven felületi források révén levegőbe juttatott szennyezőanyagok mennyiségét közvetett mérésekkel lehet megállapítani. Ilyenre példa egy nagy területen elterülő hulladéklerakó. A diffúz forrás egyik alcsoportja a vonalforrás, mely alatt a mozgó források nyomvonalának vizsgált szakaszát értjük, mely esetben a légszennyezés kibocsátás mértékét a járművek számából és ezek egyedi szennyező tulajdonságai alapján számítják (RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. 2011, PONGRÁCZ R. 2012).

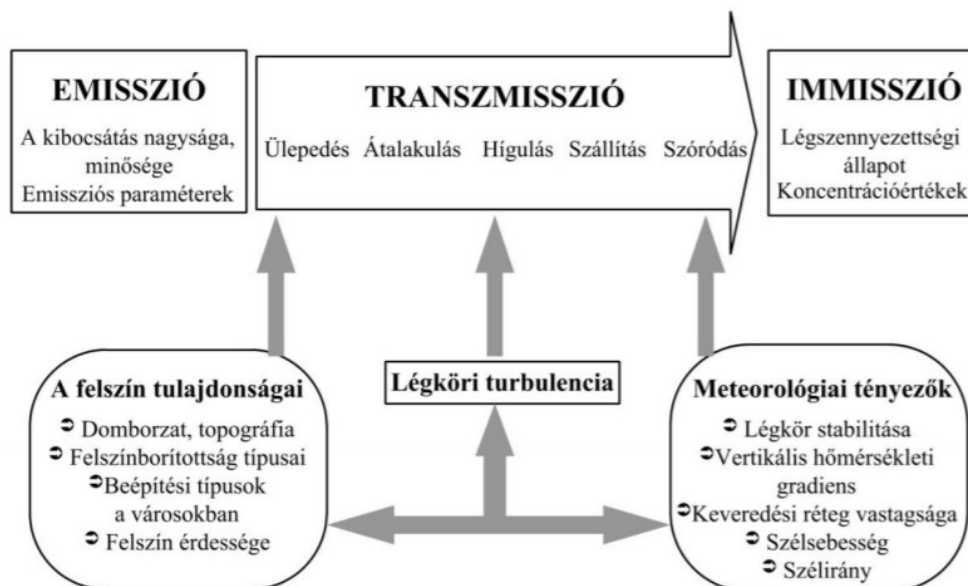
### **Légszennyezés folyamata**

A levegőszennyezés három elkülöníthető szakaszból áll. Ezek a szakaszok az emisszió (kibocsátás), transzmisszió (levegőben való terjedés), imisszió (adott légtérben meghatározott időtartamra jellemző koncentráció) (*1. ábra*).

**Emisszió:** A különböző típusú forrásokból időegység alatt levegőbe kerülő szennyező anyag mennyiségét emissziónak nevezzük, mértékegységét általában kg/óra egységben adjuk meg.

**Transzmisszió:** A légkörbe kerülés után a légszennyező anyagok terjedni kezdenek, melyet transzmissziónak nevezünk és öt fő folyamatból áll: keveredés/hígulás, elszállítódás, szóródás, ülepedés, és kémiai átalakulás. Ezen folyamatokat erősen befolyásolják a különböző meteorológiai (pl.: szélereősség és irány) és felszíni viszonyok (pl.: domborzat, felszínborítottság).

**Imisszió:** A légszennyező anyagok légkörbe jutása, majd terjedése és kémiai átalakulása során létrejött, adott légtérre jellemző, légszennyező anyagok egy meghatározott időtartamra jellemző koncentrációja jelenti a levegőminőséget, az imissziót (PONGRÁCZ R. 2012., 158., p.).



1. ábra: A levegőszennyezés folyamata és befolyásoló tényezői  
Forrás: PONGRÁCZ R. 2012., 157. P.

### A leggyakoribb légszennyező anyagok és azok jellemzői

A főbb antropogén eredetű légszennyező anyagok, valamint azok egészségre gyakorolt hatásai az alábbiakban kerül bemutatásra.

#### Ózon (O<sub>3</sub>)

Színtelen, erősen oxidáló hatású gáz. Míg a sztratoszférában jelenlévő ózon a Földet a Nap káros UV sugárzásától védő gázként van jelen, addig a troposzférában káros hatású gázként tartjuk számon. A troposzférikus ózon már rövid idő alatt kifejti káros hatását: szemirritáló, belélegezve mérgező, irritálja a nyálkahártyát, köhögést okoz, hosszútávú kitettség esetén pedig tüdőkárosodáshoz vezet, illetve hozzájárul az asztma kialakulásához.

Az ózon belélegezve erősen mérgező hatású az állatvilágra és az emberi egészségre is. Már viszonylag rövid expozíciós idő alatt is irritálja a szemet, az orr és a torok nyálkahártyáját, továbbá köhögést és fejfájást okoz. Növényekre szintén káros hatást gyakorol fotoszintézis csökkentő hatása révén, valamint baktériumölő hatású. A felszínközeli légrétegbe nem közvetlenül kerül, hanem fotokémiai reakciók során, primer légszennyező anyagok (pl.: NO<sub>x</sub>, CO, VOC és más szerves vegyületek) közreműködésével napsugárzás hatására, így a troposzférikus ózon koncentrációja jellemzően nyáron, napközben magasabb (PONGRÁCZ R. 2012). Az ózon alacsony légköri

koncentrációját ennek megfelelően a katalizátoranyagai kibocsátásának csökkentésével érhetjük el.

### **Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>)**

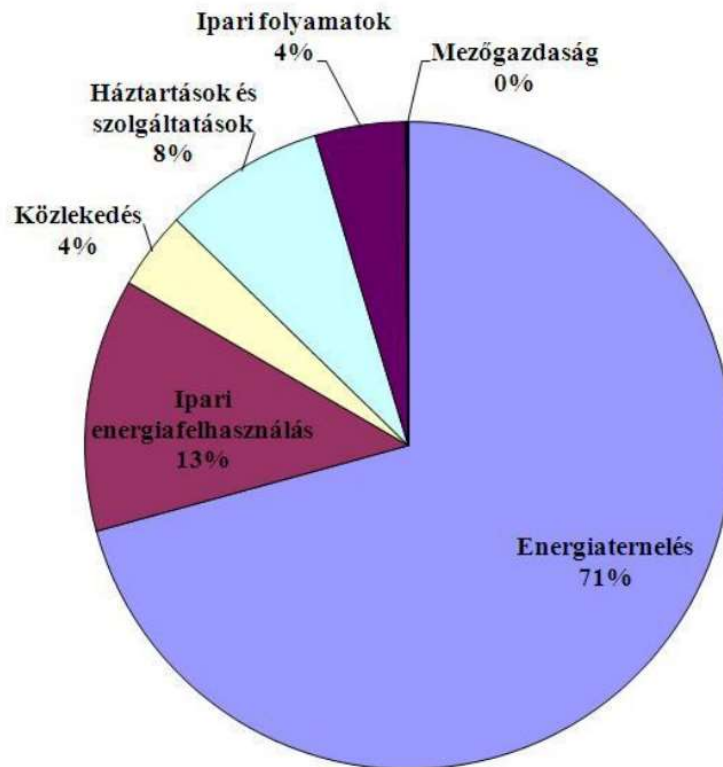
Szintelen, szagtalan, az egyik legnagyobb tömegben légkörbe jutó szennyező, ugyanakkor légkör egy természetes anyaga. Mind természetes, mind antropogén (fosszilis tüzelőanyagok és szerves vegyületek égésekor, bomlásakor képződik) forrásból levegőbe kerülő szennyező. Élő szervezetet közvetlenül kizárólag rendkívül nagy koncentrációban veszélyeztet, viszont üvegházhatású gázként a klímaváltozásban van erős szerepe, illetve vízzel reakcióba lépve a talajra hullva savasító hatású. A növényzetre egyaránt pozitív és negatív hatást gyakorol: a fotoszintézishez szükséges, ugyanakkor magas koncentrációja esetén savas esők révén pusztítja a környezetet (RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. 2011).

### **Kén-dioxid (SO<sub>2</sub>)**

Szúrós szagú szintelen gáz. Természetes forrásai szerint vulkáni tevékenységek, valamint bioszféra által kibocsátott kénvegyületek oxidációja során jut a légkörbe. A légköri kén-dioxid kb 80%-a viszont antropogén tevékenység hatására kerül a levegőbe: dízelmotorok működése során, kén tartalmú szenek égetésekor, kőolaj-feldolgozásakor, acélgyártás, műtrágyagyártás során, illetve az alumíniumipar is hozzájárul. Az élő szervezetre rendkívül mérgező hatású, szemirritációt, belégzéskor pedig légúti problémákat okoz. Savas eső révén rendkívüli módon károsítja egyaránt a természetes környezetet, rombolja a mészkőből és homokkőből készült épületeket, illetve korrodálja a fémek nagy részét (PONGRÁCZ R. 2012).

### **Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>)**

Nitrogén-oxidok csoportjába tartozik a szintelen nitrogén-monoxid (NO) és vörösesbarna színű szúrós szagú nitrogén-dioxid (NO<sub>2</sub>). A nitrogén-oxidok természetes forrásai főként vulkáni tevékenység, villámlások, valamint talajbaktériumok denitrifikációs folyamatai. Viszont a levegőbe kerülő nitrogén-oxidok 70%-át az antropogén kibocsátás adja: a kőolajfinomítás, salétromsav gyártás, fémek gyártási folyamatai, de a kibocsátáson belüli dominanciát a fosszilis tüzelőanyagot égető tevékenységek jelentik. Ezen belül az ipari felhasználás első helyét átvette a közlekedés okozta kibocsátás: napjainkban a teljes kibocsátásból 46%-ért felelős a közlekedés és szállítás, 21%-ért az energiatermelés, 14%-ért az ipari energiafelhasználás (2. ábra) (PONGRÁCZ R. 2012).



2. ábra: Az európai nitrogén-oxid-kibocsátás megoszlása, 2008  
Forrás: PONGRÁCZ R. 2012., 160. P.

A városokban ez az arány még inkább áttolódik a közlekedés szerepére: a városban kibocsátott NOx átlagosan mintegy 80%-át okozza a közlekedés. Egészségkárosító hatását két módon fejti ki: egyrészt a nedves légúti nyálkahártya adszorbeálásán keresztül salétromsavvá alakulása révén, az így kialakult savas kémhatás szövetroncsoló hatású, másrészt a véráramba kerülve a hemoglobinmolekulát oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez (PONGRÁCZ R. 2012).

### **Illékony szerves szénhidrogének (VOC)**

Az illékony szerves vegyületek (VOC) meghatározása a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint: "a metántól eltérő, antropogén vagy biogén forrásból származó szerves vegyületek, amelyek napfény jelenlétében a nitrogén-oxidokkal történő reakciók során fotokémiai oxidálószerke létrehozására képesek" [24]. Tehát a meghatározás alapján több, különböző vegyület tartozik a VOC-ok közé, így ennek megfelelően különböző forrásokból származnak ezek a komponensek. Elmondható, hogy jelentős részük természetes forrásból, növényekből és óceánban élő szervezetek által kerül a levegőbe: a

bioszféra - antropogén kibocsátás aránya kb. 90% : 10% (PONGRÁCZ R. 2012). A legelterjedtebbek a fák, bokrok és fűfélék által emittált izoprének, terpének, etán, propán.

Antropogén források közül a közlekedés során belsőégésű motorok kipufogógáza által levegőbe jutó benzol ( $C_6H_6$ ) kiemelendő: ez az erősen mérgező hatású vegyület belélegezve émelygést, eszméletvesztést okozhat, de hosszú ideig fennálló kitettség is súlyos károkkal jár az emberi szervezetben, vérképzőszervi megbetegedést, nyirokszervi daganatot okozva. Bár normál levegőviszonyok között nehezen fordulhat elő, nagyobb koncentráció esetén halálos kimenetelű lehet (PONGRÁCZ R. 2012).

### **Szén-monoxid (CO)**

A szén-monoxid szintelen, szagtalan légszennyező gáz. Természetes forrásaként említhetjük a vulkáni tevékenységet, erdőtüzeket, illetve élőlények anyagcserefolyamatai során is jut CO a levegőbe. Antropogén forrásai a fosszilis tüzelőanyagok és biomassa tökéletlen égése, gáztüzelés, valamint a mesterséges kibocsátás 70%-át kitevő közlekedés (PONGRÁCZ R. 2012). A szén-monoxid veszélye a hemoglobinhoz való kötődésekor lép fel (250-szer nagyobb affinitással kötődik mint az oxigén) mely során kiszorítja a véráramból az oxigént, így a szervezet (idegrendszer, agy, szív) oxigénellátását akadályozza. Ezen kívül az agy kéreg alatti központjának támadása során az idegrendszer működését és a szem fényérzékenységét is csökkenti, fejfájást, szédülést, émelygést, látászavart okozva.

### **Szilárd halmazállapotú szennyezők**

A szálló por a légkörben előforduló, meghatározott részecske átmérőjű (2 nm-től 100  $\mu\text{m}$ -ig) szilárd és folyékony szemcsék halmaza (PONGRÁCZ R. 2012). Csoportosíthatjuk vízben oldódhatóságuk alapján, valamint aszerint, hogy szerves vagy szervetlen részecskékről beszélünk (RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. 2011). Méret szerinti csoportosítás esetén fontos frakció a 10  $\mu\text{m}$ -nél alatti, (PM 10 = Particulate Matter 10  $\mu\text{m}$ ) valamint az ennél is kisebb PM<sub>2,5</sub> frakció. Szervezetre gyakorolt károsító hatása alapja a származása, azaz hogy milyen vegyületekből áll. A kémiai anyagok mérgező tulajdonságuk alapján fejtik ki szennyező hatásukat, a nem mérgező hatású szálló por pedig a növényekre a lerakódás által a légzőnyílás elzáródása miatt veszélyes. Emberre és állatra szintén a légzőrendszerre gyakorolt hatása miatt ártalmas: a (pl.: PM<sub>2,5</sub>) szemcseméretű frakcióját hosszabb ideig belélegezve tüdőhólyagocskákban lerakódnak, ott portüdő megbetegedést okoznak, mint szilikózis, antrakózis (RADNAINÉ GYÖNGYÖS

Zs. 2011). A növényzetre a levelekre rakódó porszemcsék a fotoszintézis csökkentésével, illetve a gázcsere nyílások elzárása miatt károsak.

Természetes forrásaik: erdőtüzek, vulkáni tevékenység, talajeróziós folyamatok, növényi pollenek, valamint tengeri eredetűek is lehetnek: tengeri sórésszemcsék. Antropogén kibocsátók: hulladék égetés, szén tüzelés, bányászat, cementgyártás, kohászat.

### **Légszennyezés vizsgálata Budapesten**

Ahogy láhattuk mennyiféle különböző légszennyező kerül a levegőbe egyaránt természetes és mesterséges úton, milyen káros hatást gyakorolnak mind az élő szervezetre mind az épített környezetünkre, elengedhetetlen a levegőminőség folyamatos megfigyelése, elemzése, és szükség esetén óvintézkedések megtétele. A levegő minőségének értékelése természetesen pontosan konfigurált eszközökkel történő mérések eredményei alapján történhet.

Hazánkban ezt a tevékenységet az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi [25]. A hálózat két részből áll: az automata mérőhálózat állomásai folyamatosan végzik a különböző összetevők mérését és továbbítását. Ezekből országszerte 53 db. fix, 11 db. mobil állomás található melyek a jogszabályban meghatározott kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok ( $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_x$ , CO,  $\text{O}_3$ , BTEX, VOC,  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{PM}_{2,5}$ ) mérésére vannak felszerelve. A mérési eredmények az alközpontokba és az országos adatközpontba, a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központba (LRK) kerülnek, ahol az első és második szintű validálás történik meg. Az OLM hálózatának másik része a szűkebb körű összetevők mérését végző manuális hálózat (RIV-Regionális Immisszió Vizsgáló). A RIV pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik [25].

Budapesten 12 automata mérőállomás működik (3. ábra), valamint manuális mérőállomásokon is végeznek mintavételezést. Az automata mérőállomásokon a gáz és szilárd halmazállapotú szennyezőket, illetve az értékeléshez szükséges meteorológiai állapothatározókat mérik. Fontos azonban, hogy bár nagy számú mérőállomás található a városban, ezek az eszközök csak szűk környezetükben mérik a levegőben található komponenseket.







**4. ábra: Budapest Blaha Lujza téri autóbuszállomásban mért légszennyezettségi adatok (2019)**  
**Forrás: <https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlomeny/4332/jelentos-nitrogen-dioxid-szennyezettseg-a-buszmegallokban/>**

Láthatjuk, hogy a hivatalos mérőállomásokon rögzített eredmények bizonyos esetekben nem mérvadóak, mérései nem tükrözik a teljes városra jellemző levegőminőséget, így a mérések során rögzített és feldolgozott adatokat ennek tükrében érdemes értelmezni. Épp ezért célszerű lenne a jelenlegi mérőállomások listáját bővíteni, így pontosabb képet kaphatnánk a levegőminőség térbeli jellemzőiről. Amennyiben szeretnénk egy adott területre jellemző levegőszennyezésről pontosabb információt szerezni, akkor célszerű helyben, a Greenpeacehez hasonlóan kézi légszennyezésmérő eszköz használatával méréseket végezni. Mindemelllett a jelenlegi hálózat természetesen információt adhat a különböző beépítettségű területek közti levegőminőség eltérésekről, a markáns forgalomváltozás okozta szennyezőanyag koncentráció változásról.

#### **Automata mérőállomások adatainak értékelése**

A budapesti automata mérőállomások különböző komponenseket mérnek, illetve a környezetük is differenciált, ezáltal jó alapot adnak a forgalmas területen mért adatok és az ipari park környékén, vagy zöldebb környezetben mért értékek összehasonlításához (2. táblázat).

| Cím                | Állomás típusa     | NO | NO <sub>2</sub> | NO <sub>x</sub> | SO <sub>2</sub> | CO | O <sub>3</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | PM <sub>1</sub> | BTEX |
|--------------------|--------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------|
| Gilice tér         | külvárosi háttér   | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | x    |
| Széna tér          | városi közlekedési | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | x    |
| Teleki tér         | városi közlekedési | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | x    |
| Pesthidegkút       | városi háttér      | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | x    |
| Káposztásmegyer    | városi háttér      | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | –                 | –               | –    |
| Kőrakás park       | városi háttér      | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | –    |
| Kosztolányi D. tér | városi közlekedési | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | –                 | –               | –    |
| Honvéd telep       | városi háttér      | x  | x               | x               | –               | x  | –              | x                | –                 | –               | –    |
| Erzsébet tér       | városi közlekedési | x  | x               | x               | –               | x  | –              | x                | x                 | –               | x    |
| Gergely utca       | városi ipari       | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | x                 | –               | –    |
| Budatétény         | külvárosi háttér   | x  | x               | x               | –               | x  | x              | x                | x                 | –               | c    |
| Csepel             | külvárosi ipari    | x  | x               | x               | x               | x  | x              | x                | –                 | –               | –    |

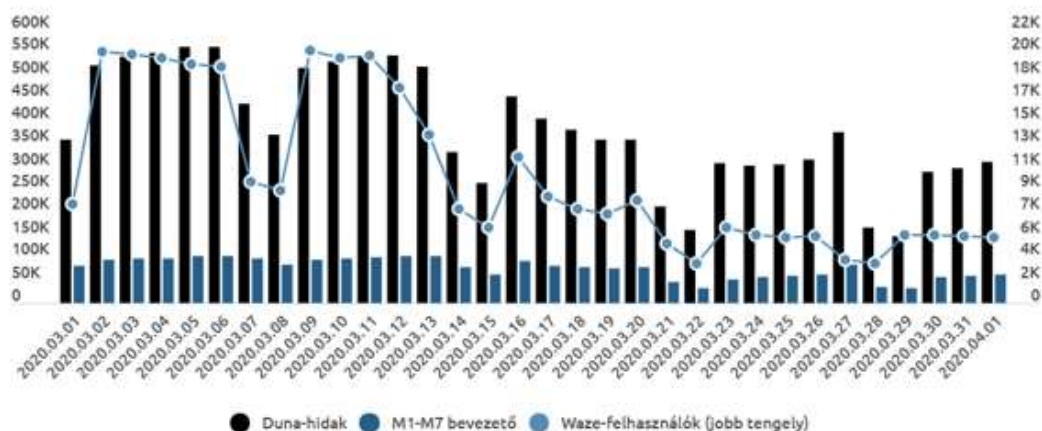
**2. táblázat: Budapesti automata mérőállomások típusai és a mért komponensek listája**  
**Forrás: <http://levegominoseg.hu/automata>**

Ahhoz, hogy megfelelő döntések születhessenek a levegőszennyezés csökkentése érdekében, ismernünk kell milyen mérhető hatást gyakorol a közlekedés, illetve a beépítettség-zöldfelület aránya a levegőminőségre. Az alábbiakban a zöld vegetációs index térképre (3. ábra) elhelyezett automata állomások szennyezőanyag mérési eredményeinek összehasonlításával, valamint a 2020. március elején bekövetkezett drasztikus gépjárműforgalom csökkenés összefüggésében szemléltetem a fizikai környezet és a közlekedés levegőminőség befolyásoló hatását. Az elemzéshez az OLM honlapján elérhető, levegőösszetételre vonatkozó, szabadon letölthető mérési eredményeket használtam fel, alaptérképként az általam Budapest területére elkészített, Landsat műholdképből származtatott vegetáció-index térkép szolgált, a forgalmi adatok változását pedig Wazestats oldalán található adatok alapján, a G7 által készített grafikonnál olvastam le [26]. Az [levegominoseg.hu](http://levegominoseg.hu) honlapjáról excel formátumban állomásonként letöltött adatok tartalmazzák a mérés idejét, mért komponensek koncentrációját, mértékegységét. A fájlokat megfelelő tartalmi és formátumbeli módosítás után beimportáltam a számítógépre telepített PostgreSQL adatbázisba, majd

különböző, az elemzéshez szükséges adatbázistáblákat és nézeteket hoztam létre, és excel diagramokon jelenítettem meg (6., 7., 8., 9., ábra).

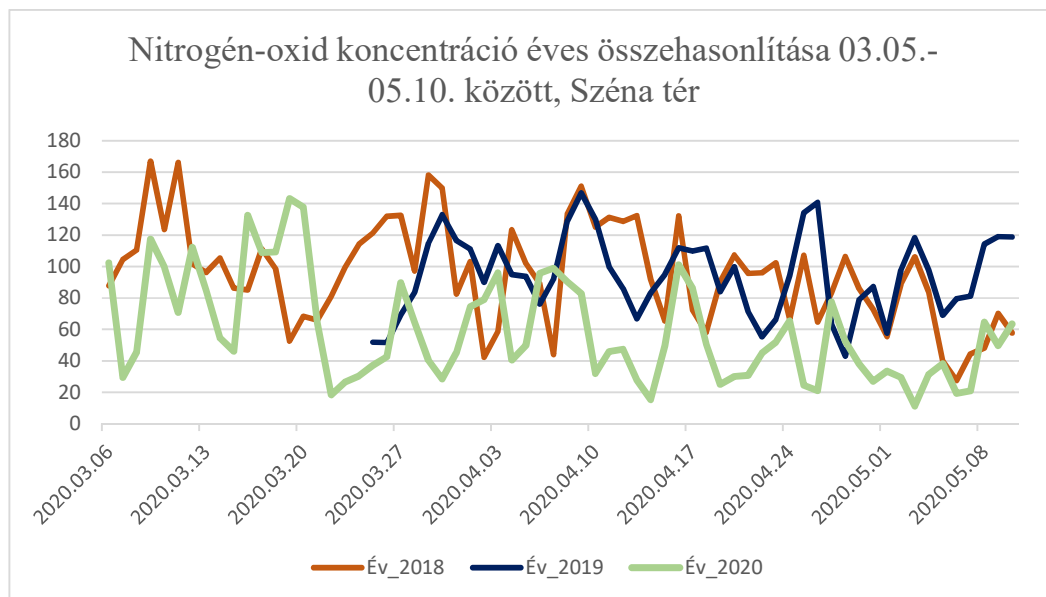
Az 5. ábrán látható erőteljes visszaesés következett be Budapesten az autóforgalomban mind a Wazestats adatai, mind a Duna-hidak forgalomszámlálói alapján 2020.03.14. után. Az ezt követő időszakra a közlekedés fő szennyezőanyagainak mérési értékeit 2018. évig visszamenőleg NOx és CO tekintetében összehasonlítottam. A városi közlekedési típusú Széna tér (6. ábra) állomás és a városi háttér típusú Pesthidegkút (7. ábra) állomás eredményein jól látható az erre az időszakra bekövetkező NOx és CO szennyezőanyag koncentráció csökkenés mind az ezt megelőző napok, mind az előző évek azonos periódusával összehasonlítva.

**A budapesti autós forgalom (jármű/nap) és a Waze-felhasználók száma (fő/nap)**



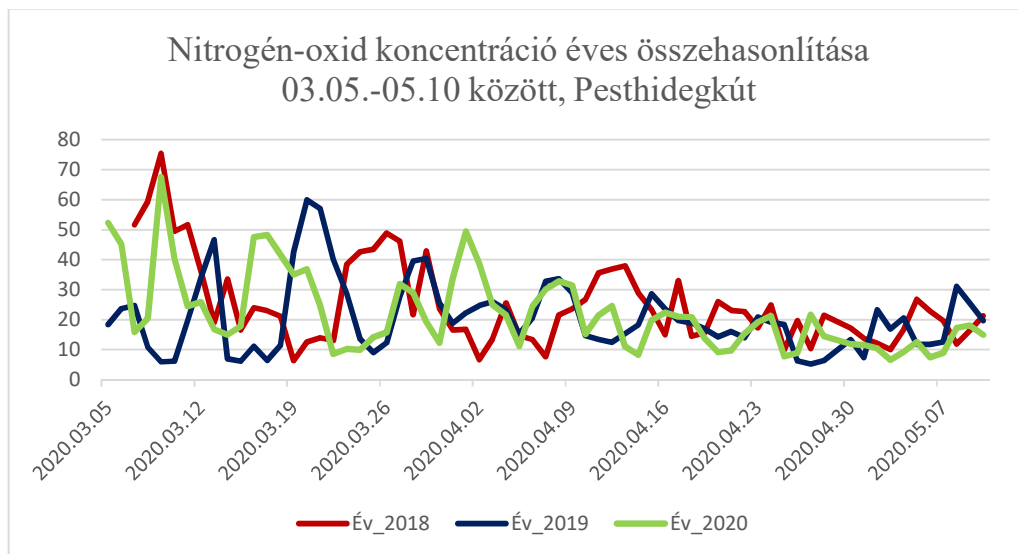
**5. ábra: Budapest autósforgalom a Wazestats és Duna-hidak mérése alapján (2019.)**

Forrás: <https://g7.hu/adat/20200408/budapest-en-jobb-an-tisztult-a-levego-a-veszelyhelyzet-kihirdetese-utan-mint-karacsonykor-szokott/> [26]



6. ábra: Széna tér mérőállomás NOx koncentrációjának 3.-5. havi éves összehasonlítása

Forrás: <http://levegominoseg.hu/> -ról letöltött forrásból származtatott adatok alapján saját szerk.

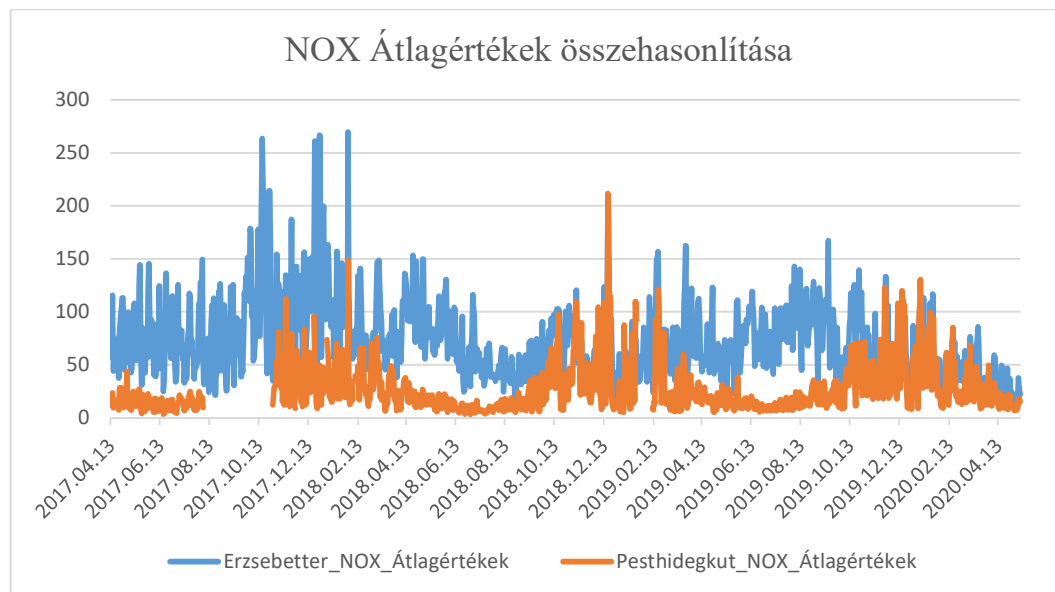


7. ábra: Pesthidegkút mérőállomás NOx koncentrációjának 3.-5. havi éves összehasonlítása

Forrás: <http://levegominoseg.hu/> -ról letöltött forrásból származtatott adatok alapján saját szerk.

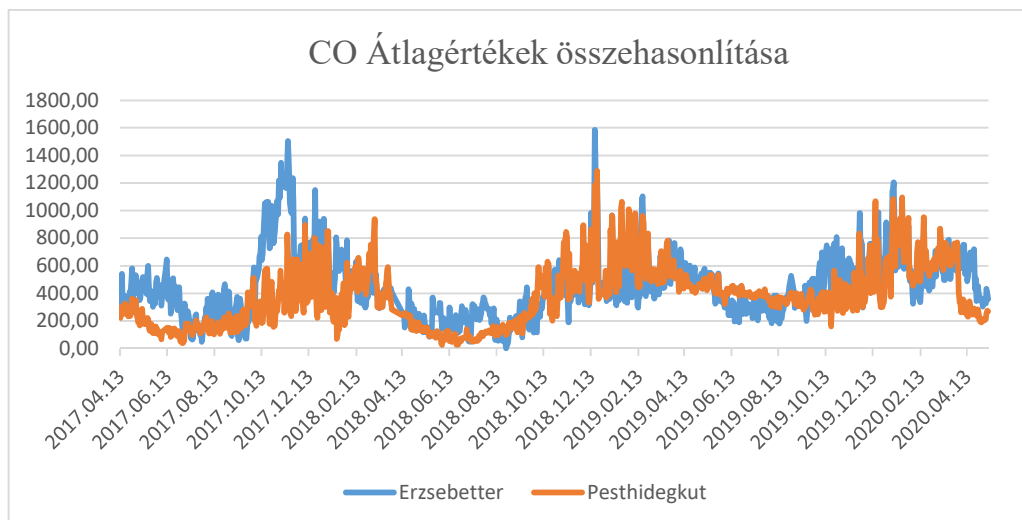
A forgalom és a szennyezőanyag koncentráció együttes csökkenése után pedig a Pesthidegkút állomás éves NOx (8. ábra) és CO (9. ábra) méréseit vetettem össze a Széna tér állomáshoz hasonlóan városi forgalmi típusú állomás, az Erzsébet téren rögzített adatok alapján. Környezetét tekintve szintén egy erős beépítettséggel, és alacsony vegetációs indexszel jellemezhető lokáció, míg Pesthidegkút egy zöldövezeti, városszéli,

alacsony épületekkel tarkított környezetben található (lásd 3. ábra). Az előző évekből nem tudunk erőteljes forgalom sűrűség változásról. A grafikonról leolvasható, hogy abban az időszakban amikor a vegetáció intenzitása a legjelentősebb, a Pesthidegkúton mért mindkét fő közlekedési szennyező koncentrációja az Erzsébet téri alatt marad, míg télen a belvárosi környezetet jobban érintő városi szmog ellenére is kiegyensúlyozottabbak az értékek. Mint ahogy a zöld növényzet mellett természetesen egyéb levegőminőség befolyásoló tényezők is szerepet játszanak a szennyezőanyagok helyi koncentrációjában (PONGRÁCZ R. 2012), a különböző környezetben kapott eredmények igazolják a megfelelő területhasználat levegőminőséget befolyásoló hatását, azaz a nyári időszakokra jellemző nagyobb növényborítottság jelenléte miatt a légszennyező anyagok koncentrációjának mértékében csökkenés mérhető.



8. ábra: Pesthidegkút és Erzsébet téri mérőállomás NOX koncentrációjának 3 éves összehasonlítása

Forrás: <http://levegominoseg.hu/> -ről letöltött forrásból származtatott adatok, saját szerk.



9. ábra: Pesthidegkút és Erzsébet téri mérőállomás NOx koncentrációjának 3 éves összehasonlítása

Forrás: <http://levegominoseg.hu/> -ről letöltött forrásból származtatott adatok alapján saját szerk.

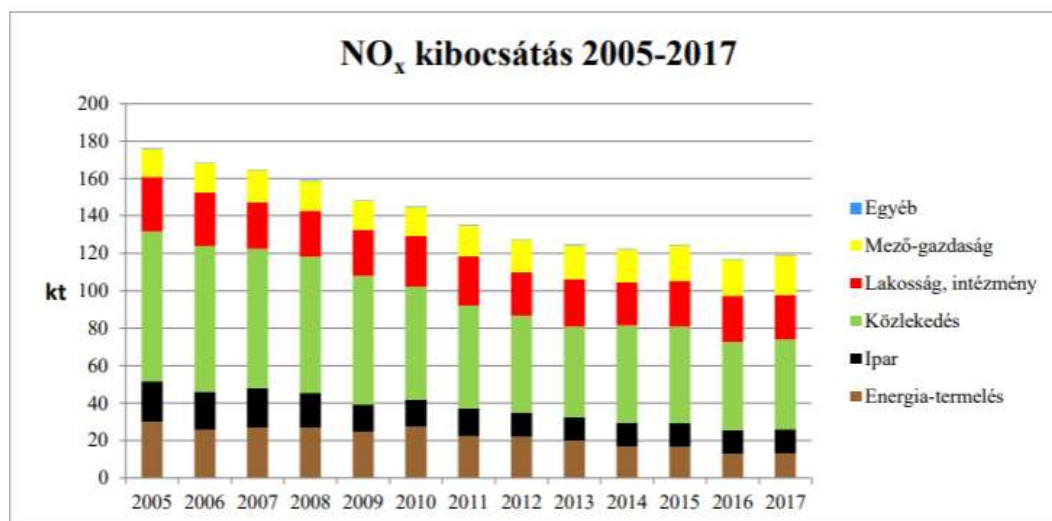
## 4.2. Közlekedés környezeti hatásai

### Közlekedés légszennyező hatása

A főbb légszennyező anyagok forrásai közt láthattuk, hogy rendre megjelenik az ipari tevékenység mellett a közlekedés okozta kibocsátás. A fejlett országokban a levegőszennyező elemek kibocsátásáért a közlekedés 40-80% arányban (légszennyezőktől függően) felel (10. ábra), Magyarországon ez kb 40-60%. A közlekedésen belül a közúti közlekedés a felelős a kibocsátás legnagyobb részarányáért: 85-99%-ért. A gépjárműforgalom kipufogógáza által a levegőbe bocsátott fő elemek: széndioxid ( $\text{CO}_2$ ), nitrogén-oxidok ( $\text{NO}_x$ ), szén-monoxid ( $\text{CO}$ ), szénhidrogén ( $\text{CH}$ ), kén-dioxid ( $\text{SO}_2$ ), valamint szálló por, korom (MÉSZÁROSNÉ KIS Á. - LUKÁCS P. 1999). A kipufogógáz összetétele függ többek között a motor kialakításától, típusától (benzin-dízel, kettő-négyütemű), felhasznált üzemanyag minőségétől. Elmondhatjuk, hogy az Otto- és a dízelmotorok kipufogógázaiban ugyanazok a főbb károsanyag összetevők mutathatók ki, viszont a dízelüzeműek esetében a gázolaj kéntartalma miatt mérgező kén-oxidok is vannak a kipufogógázban (RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. 2011). A közlekedés okozta levegőszennyezés visszaszorítása érdekében a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátását EURO normák szabályozzák, melyek egyre alacsonyabb kibocsátási határt írnak elő az újonnan forgalomba állítható gépjárművek vonatkozásában. Mivel a szabályozás a már korábban üzembe helyezett járművekre nem érvényesíthető, valamint



a személygépjármű állomány átlagkora kedvezőtlen, így továbbra is nagy a kibocsátás mértéke hazánkban.



10. ábra: NO<sub>x</sub> kibocsátás Magyarországon szektoronkénti bontásban (2017.)  
 Forrás: [http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/OLP\\_20190718.pdf](http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/OLP_20190718.pdf)

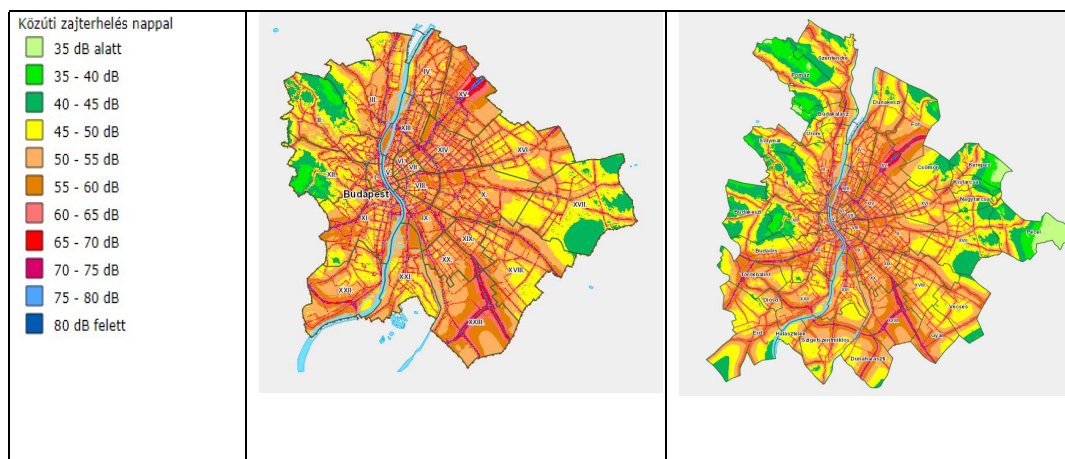
Az új gépjárművekre vonatkozó EURO normák betartatása mellett a környezetbarátabb üzemelés elengedhetetlen eszköze a katalizátor, mely a kipufogógáz utólagos kezelésével-átalakításával csökkenti a levegőbe jutó káros anyagok mennyiségét. Mivel a katalizátor kizárólag meleg motor esetén működik optimális hatásfokkal, a beindítás utáni pár kilométeren még nem csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Emiatt kis távolságokon, városon belül, ahol kifejezetten szükség lenne rá a koncentrált kibocsátás miatt, a katalizátor hatástalan (SIMON G. 2004).

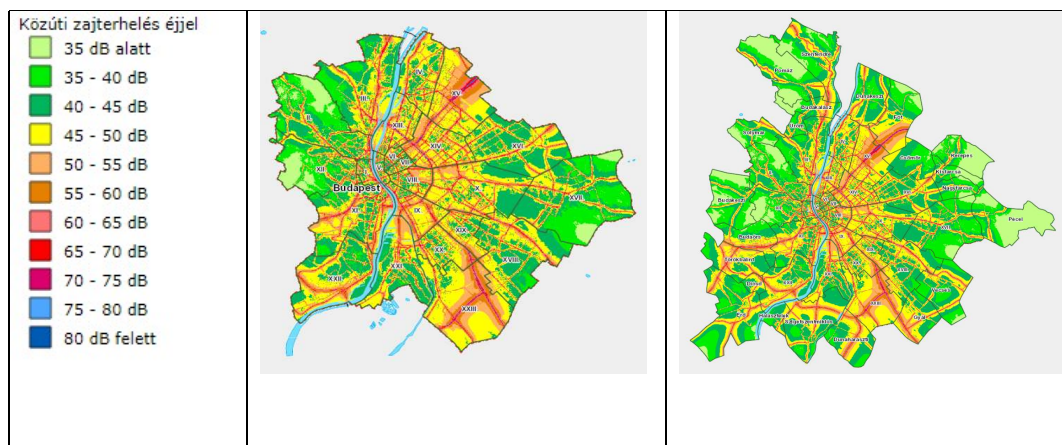
### Közlekedés okozta zajszenyezés

A levegőszennyezés mellett még egy szintén jelentős környezetterhelő hatás tulajdonítható a közlekedésnek: ez a zajszenyezés. A motorizáció folyamatos fejlődésével, elterjedésével, a környezeti zajforrások száma is folyamatosan emelkedik. A környezeti zajforrások közül a közlekedés, ezen belül is a közúti közlekedés számít a legjelentősebbnek. A különböző állapotú, tulajdonságú közlekedési eszközöknek köszönhetően pedig ennek a zajforrásnak van a legkellemetlenebb zajjellemzője. Ennek az erősségét a járművek sebességén és üzemállapotán kívül a környezeti viszonyok is befolyásolják, úgy mint: beépítettség, útburkolat fajtája, zöldfelületek nagysága (DOMOKOS E. - HORVÁTH B. 2011, BAROS Z. 2012).



A közlekedés okozta zajszennyezés európai viszonylatának vizsgálati eredményeit mutatja be az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA - European Environment Agency) "Zaj Európában – 2020" című jelentése [28]. A dokumentum az 2012-2017 közti időszakra vonatkozó, zajkibocsátásban mutatkozó tendenciákról ad tájékoztatást. Ebben megállapításra kerül, hogy Európában a zajszennyezés elsődleges forrása a közúti forgalom, és a közúti zajterhelés mértéke előreláthatólag emelkedni fog a jövőben. Becslések szerint Európában 113 millió embert, az európai országok városaiban-városi környezeteiben élő lakosság közel kétharmadát érinti a közlekedési forgalomból származó, 55 dB-t meghaladó zajszint. Ezt a zajszintet a WHO (World Health Organization - Egészségügyi Világszervezet) már magas zajszintnek tartja, és az ennek való tartós kitettség esetén olyan egészségügyi problémák alakulhatnak ki mint: halláskárosodás, szív és érrendszeri problémák, fáradtság, vegetatív idegrendszeri problémák, látászavar, emésztési zavarok, anyagcsereproblémák, cukorbetegség [28]. A zaj elleni védekezés fő elemei a zajárnyékoló útburkolat kialakítása, járműforgalom nagyságának és sebességének korlátozása, zajvédő létesítmények építése (DOMOKOS E. - HORVÁTH B. 2011). A környezeti zaj csillapításának szintén fontos eszköze a növényzások telepítése (BAROS Z. 2012). A zaj elleni védekezés kialakításához, szükséges lépések döntéshozatali folyamatának támogatásához, tájékoztatáshoz szükséges volt az európai uniós direktívának is megfelelő, valamint a 280/2004. (X. 20.) számú kormányrendeletben előírt stratégiai zajtérkép elkészítése (11. ábra). A stratégiai zajtérkép adott terület zajterhelésének áttekintésére és értékelésére tervezett zajkibocsátási térképet jelent. A stratégiai zajtérképet az adott területre minden környezeti zajforrására (közútra, ipari zajszennyezőkre, vasútra, repülőterekre) külön-külön kell elkészíteni.





11. ábra: Budapest és vonzáskörzete stratégiai nappali és éjszakai közúti zajtérképe, (2007)  
 Forrás: <https://geoportal.budapest.hu/home/alkalmazasok/kornyezetvedelem/strategiai-zajterkep-2007/>

### 4.3. Budapest kerékpáros helyzete

#### Kerékpáros közlekedés városfejlesztés szempontú pozitív hatásai

A legkevésbé környezetszennyező közlekedési eszközök azok, amelyek önerőből működtethetők, nem szükséges üzemeltetéséhez plusz motorizált meghajtás. Ilyenek a roller, gördeszka, kerékpár, de a gyaloglást is ide vehetjük. Mindezek közül a kerékpár a leggyorsabb, leghatékonyabb, így egyre többen választják napi munkabájaráshoz is. Környezetkímélő közlekedési forma, hisz meghajtása kizárólag minimális CO<sub>2</sub> többlettermelést produkál a mozgás hatására megnövekedett légszám miatt. Kerékpározás esetén beszélhetünk egyéni előnyökről, mint pl.: költséghatékony beszerzés és üzemeltetés, gyorsaság, manőverezhetőség, illetve társadalmi és városfejlesztési szempontból pozitív hatásairól:

**-közlekedésbiztonság:** kerékpárral a sebessége és tömege miatt nem okozható súlyosabb baleset

**-úthasználat költségei:** egy kerékpár kevésbé koptatja az útfelületet, kisebb az úthasználat karbantartásával kapcsolatos költség, és kisebb útfelületet vesz igénybe használata során

**-zajszennyezés:** a kerékpáros közlekedés egyértelműen kevesebb zajjal jár, mint a motorizált közlekedési formák

**-helyigény:** az alábbi kép magáért beszél (12. ábra): a forgalmi torlódás mérséklő hatása mellett fontos megemlíteni, hogy a kerékpár parkolóhelyeket sem igényel

Mindenezen előnyeit egyre többen felismerve választották és választják ezt a közlekedési formát városon belüli, olykor városok közti közlekedésre napi munkabajáráshoz.



12. ábra: különböző közlekedési eszközök helyigénye 60 ember szállítóképesség esetén

Forrás: <https://www.pinterest.at/pin/32580797273799723/> alapján saját szövegezés

### Kerékpárhasználattal kapcsolatos felmérések eredményei

2018-ban készült reprezentatív hazai felmérés kimutatta, hogy a felnőtt korú lakosság 17%-a munkába járásához kerékpárt használ, 38%-uk legalább hetente kerékpározik. A felmérésben résztvevők a kerékpárhasználatuk fő érveiként a sportolást, környezetvédelmet, költséghatékonyt, mobilitást, gyorsaságot jelölték meg. Továbbá az is kiderül a felmérésből, hogy a megfelelő kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével, és az autósokkal való együttműködés javulása esetén még többen, még többször közlekednének a kerékpárral [31]. Egy nemzetközi kutatás is a hazai felmérés optimista eredményét tükrözi: az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága kezdeményezése által 2014-ben készült Eurobarometer felmérés szerint Hollandia és Dánia után Magyarország áll a harmadik helyen a rendszeres kerékpárhasználat tekintetében. Magyarországon a megkérdezettek 22%-a válaszolta azt, hogy a kerékpár a leggyakrabban használt közlekedési eszköze, és a napi, rendszeres autóhasználat nálunk a legalacsonyabb: mindössze 33% [32].

A kerékpározási hajlandóságot felismerve, valamint a szinte zéró károsanyagkibocsátás, alacsony zajszennyezés, forgalmi dugó csökkentő tulajdonságai révén rendkívül környezetbarát volta miatt a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési tervében (Budapest 2030) is szerepel a város kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése az élhetőbb város felé tett fontos lépésként.

Ezt elélendő, egy sor összehangolt intézkedést és fejlesztést kell véghezvinni: kerékpárosbarát környezet létrehozása, összefüggő kerékpárút hálózat kiépítése, melynek része a főútvonalak-mellékutak-egyirányú utak kerékpározhatóvá tétele, kerékpártárolás és kiegészítő szolgáltatások fejlesztése, kombinált közlekedés támogatása, közösségi kerékpárrendszer kialakítása, forgalomcsillapítás. Azonban fontos, hogy miközben a kerékpáros közlekedés fejlesztésével próbáljuk a várost kevésbé szennyezetté tenni, a kerékpárosok egészsége is legyen szem előtt tartva, a kerékpárutak úgy, és olyan vonalon legyenek megtervezve, hogy a szennyezőanyagoknak való kitettség minimális legyen.

### **Kerékpáros közlekedés kitettsége a városi légszennyezésnek**

Antwerpenben végzett mobil és rögzített levegőösszetétel mérő állomásokkal hasonlították össze a levegőszennyezettséget különböző forgalmú utak mentén. Kimutatták, hogy a főutak mellett egyértelműen nagyobb a légszennyezettség mértéke, mint mellékutakon, illetve parkok közelében. Az eredmények alapján megállapították hogy a városokban a légszennyezés térbeli mintázatát befolyásoló három fő tényező a forgalom sűrűsége, az utak topológiája (pl.: kanyonok) és a kibocsátó forrásoktól való távolság (VAN DEN BOSSCHE, J. et al. 2015). A meteorológiai viszonyoktól, forgalomtól, és gépjárművek sebességétől függően a forgalmasabb utak mentén csúcsidőben az ultrafinom-részecskék (UFP – ultrafine particles) koncentrációja elérheti akár a  $10^4 - 10^6$  részecske/cm<sup>3</sup>-t is (PETERS, J. et al. 2013). Az erőteljes forgalom az NO<sub>2</sub> koncentrációt növeli, teherautóforgalommal kiegészülve pedig a PM<sub>2,5</sub> emelkedése kimutatható (BOGO, H. et al. 2001).

A kibocsátótól való távolság fontosságát mutatja, hogy a Christchurch-i (Új-Zéland) vizsgálatok során azt állapították meg, hogy forgalmi sávtól 7 méteres távolságra, a járdán, az ultrafinom-részecskék (UFP) koncentrációja 30%-al volt alacsonyabb, míg 19 méterre 42%-os csökkenést mértek (PATTINSON, W. J. 2009). Mivel a forgalomtól való távolság jótékony hatása bizonyított, így a kérdés az, hogy milyen távolságra célszerű helyezni a haladó gépjárművektől a kerékpárforgalmi sávot. Mérések szerint már 2-3 méteres távolság is kedvező (13. ábra), valamint amennyiben a kerékpárút nem a parkoló autók

és a forgalom közt halad, úgy a parkoló autók is egyfajta védőbarriert alkothatnak (McNABOLA, A. et al. 2008). VOC szennyezők tekintetében 5-7 méter távolság is jelentős szennyezőanyag kitettség mérséklést okoz, még abban az esetben is, ha nincs semmilyen tompító védőfal (O'DONOGHUE, R.T. et al. 2007).



13. ábra: UFP-nek való kitettség a forgalomtól való távolság függvényében

Forrás: PATTINSON W. J. 2009., 124. p.

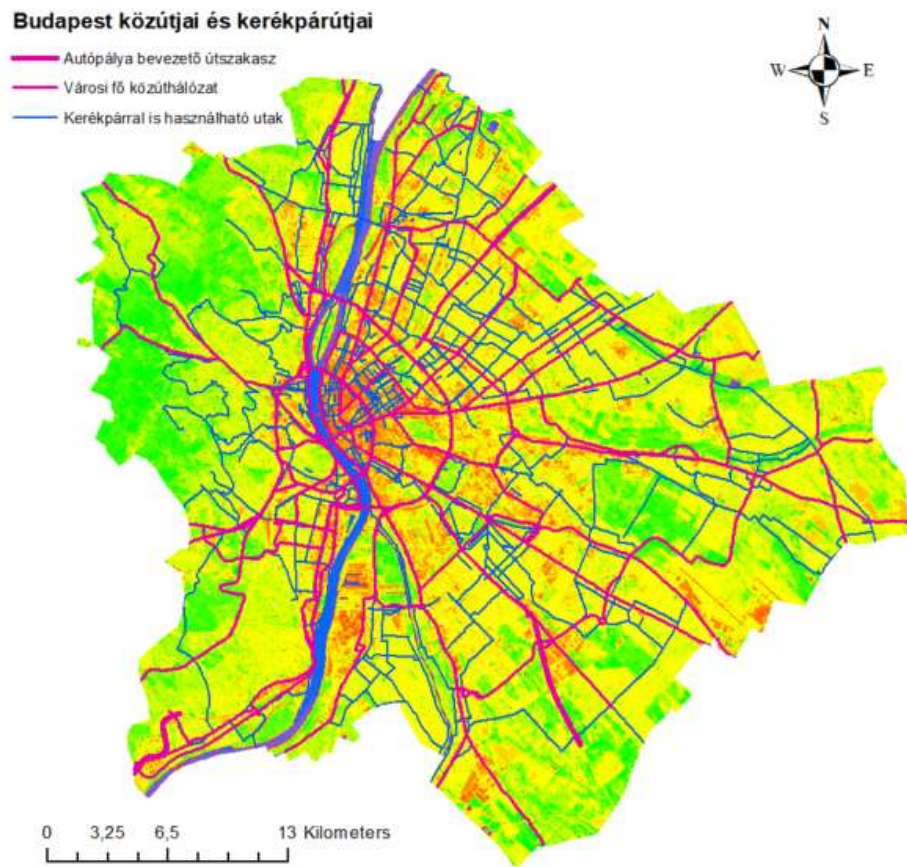
Az utcatopológia és a szél fontosságát mutatja, hogy a Christchurch-i mérés alkalmával a legmagasabb értékeket a kanyonszerű utcákban mérték. Itt a legmagasabb koncentráció már 25,9 ppm volt. A kanyonhatásnak köszönhetően a lakótömbök, felhőkarcolók által határolt, szélvédett utcákban akár 30%-al magasabb szennyezőanyag koncentráció is kialakulhat (BOGO, H. et al. 2001). Zöldfelületek, parkok fontosságát igazolja, hogy a végzett mérés során, mikor a kerékpár a parkon keresztül közlekedett, az UFP koncentrációban 53, az CO tekintetében 42, és a PM<sub>1,0</sub> esetén pedig 31%-os csökkenést mértek. Ugyanakkor a PM<sub>2,5</sub> 6%, míg a PM<sub>10</sub> 7%-os koncentrációnövekedése volt mérhető. Ez azzal magyarázható, hogy ezek forrásai nem elsősorban a közlekedés, hanem az ipari tevékenység és a lakossági fűtés (PETERS, J. et al. 2013).

Miután megismertük a kerékpáros közlekedés helyét az élhető, zöld város kialakításában, valamint a magyarországi bicikliskultúra fontosságát, illetve a kerékpárosok potenciális légszennyezettségnek való kitettsége által láttuk a kerékpáros utak helyválasztásának szempontjait, az alábbiakban szeretném bemutatni, hogy az



általam használt ArcMap szoftver segítségével, az adatokat felhasználva, hogyan lehet segíteni a kerékpáros infrastruktúra kialakítását.

Ehhez Budapest vegetációs-index térképen megjelenített közút és kerékpárút hálózat térképet készítettem (14. ábra), mellyel azt tudjuk megmutatni, hogy mely lokációk azok, amelyek mentén nem célszerű kerékpár útvonalat vezetni az erős forgalom és az alacsony növényzet védőhatás miatt.



14. ábra Budapest kerékpáros hálózat fejlesztését támogató ZFI térkép közúthálózattal

Forrás: <https://www.usgs.gov> és <https://www.openstreetmap.org/> alapján saját szerk.

#### **4.4. Budapest tömegközlekedése**

##### **Városi tömegközlekedési rendszer szerepe**

A tömegközlekedési rendszer megléte minden nagyobb város életében és működésében kulcsfontosságú, hisz emberek ezrei használják napi szinten iskolába és munkába járáshoz, bevásárlás, szórakozás, egyéb okból meglátogatott helyekre való eljutás céljával. Természetesen nem csak a tömegközlekedés megléte fontos, hanem annak minőségi jellemzői is: hatékonyság, korszerűség, megfelelő lefedettség, gyorsaság, környezetkímélő üzemelés. Ezen kritériumoknak való megfelelés nem csak a költséghatékonyság és az élehető környezet kialakítása miatt fontos: cél, hogy a tömegközlekedés és személygépjármű használat versenyéből a tömegközlekedést válasszák egyre többen, ezzel is csökkentve a károsanyagkibocsátást, zajszennyezést, forgalmi dugókat.

Fontos megemlíteni hogy a tömegközlekedés színvonala a fent említett szempontok által a turizmusra is jelentős hatással van. Egyre fontosabb faktor az utazási cél kiválasztásánál, hogy az adott város/régió milyen tömegközlekedési mutatókkal rendelkezik, ez által is a város versenyképességének növelésének egy fontos eszköze (YUKSEKA, G. et al. 2016).

##### **Városi tömegközlekedési rendszer fontossága az agglomerációban**

Az európai nagyvárosok mindegyikében megfigyelhetőek a szuburbanizációs folyamatok, a városcentrumok problémái miatt folyamatos a belvárosi lakosság kiköltözése az agglomerációs övezetbe. A kiáramló lakosság közt pedig nagy arányban használnak gépkocsit olyan célra amit korábban tömegközlekedéssel is meg tudtak oldani: munkába, iskolába járás, ügyintézés, stb. (SOMAI M. 2003). Emiatt a közlekedési hálózatok tervezése, üzemeltetése szempontjából az egyik legnagyobb problémát az agglomerációs körzetekből beáramló gépkocsiállomány jelenti. Ezen problémát megoldandó, fontos, hogy városi a tömegközlekedési hálózat együttműködjön az elővárosi lakosság által igénybe vett vonat, illetve távolsági buszjáratokkal, egymást kiegészítve nyújtsanak alternatívát a gépjárműhasználattal szemben.

##### **Budapest tömegközlekedésének üzemeltetése – a BKK feladatai**

Budapest a tömegközlekedésével kapcsolatos szervezési, üzemeltetési feladatokat a 2010-ben, a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében létrehozott (BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság) látja el [31]. A BKK

létrehozásának célja szerint arra hivatott, hogy megoldja a széttagolt intézményi rendszerek közti együttműködést és magas szakmai szinten való működésre bírni, illetve a tömegközlekedési fejlesztések szervezése.

A közlekedés fontos eszköze a gazdasági versenyképesség fejlesztésének, az élehetőség javításának. Ehhez olyan korszerű, integrált intézményrendszerre van szükség, ami stratégiai szinten kezeli a közlekedés fejlesztését, összehangoltan, integrált rendszerként kezeli a közösségi és az egyéni közlekedést, a kötött és közúti formákat, gépjárművel és önerőből történő mobilitást, illetve felismeri, hogy regionális szinten kell kezelni a közlekedéssel kapcsolatos problémákat, hisz azok jelentős része városhatáron túlról származik (SOMAI M. 2003).

Az integráltsság megteremtéséhez a BKK szervezetébe be kellett vonni különböző feladatokat különböző szervezetektől, intézményektől: közlekedésszervezési és fejlesztési feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályától, a BKV Zrt.-től a közlekedésszervezés, megrendelés, forgalomirányítás, hálózat és menetrendtervezés-szervezés, az FKF Zrt.-től a közútkezelés irányításával, üzemeltetésével, fejlesztésével és a közúti forgalomirányítással kapcsolatos feladatokat [31].

Szintén az integrációhoz tartozik, hogy sikeres partnerségi viszonyt ápoljon civil szervezetekkel. Erre példaként láthatjuk, hogy a Kerékpárosklub javaslatainak köszönhetően készült el számos kerékpárút a fővárosban. Emellett természetesen szükséges volt az együttműködés megteremtése a MÁV-val és Volán társaságokkal a hatékony utazóközönség kiszolgálás érdekében [31].

## **Telebusz**

A közösségi közlekedés környezetbaráttá tétele érdekében egy igényalapú buszjárat is elindult Budapesten: ez a Budapesti Közlekedési Központ által üzemeltetett telebusz rendszer. Ennek az a lényege, hogy olyan területen, ahol a járatkihasználtság nem indokolja, nem közlekednek a buszok. Az utasok az utazási szándékukat a BKK telefonszámán jelezhetik, és a diszpécserszolgálat az utazási igényt jelzi a buszsofőrnek, aki ebben az esetben a jelzett megállóiig közlekedik. A módszer előnye, hogy a buszok kizárólag az utasok által ténylegesen igénybe vett útszakaszt járják be, nem kell üresen közlekedniük, így sem zaj-, sem környezetszennyezéssel nem terhelik a zöld- és lakóterületeket. Jelenleg hat ilyen vonal üzemel Budapesten (15. ábra), amik azokat a

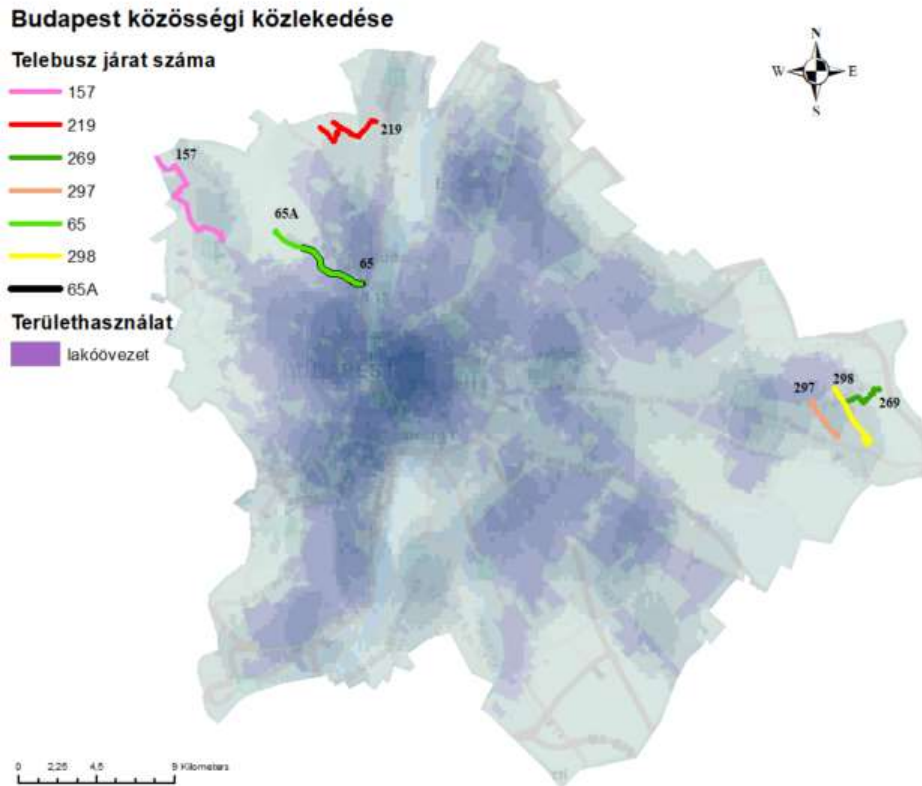


területeket fedik le, ahol egyébként nem szükséges a folyamatos ellátás, jellemzően inkább reggel és késődélután veszik igénybe az iskolába és munkába járók [33].

### **Példa a budapesti tömegközlekedési lefedettség bővítésének elemzésére**

A tömegközlekedés zöld város koncepcióban elfoglalt kulcsszerepének és a Telebusz rendszer igény alapú utaskiszolgálás által környezetkímélő működésének megismerése alapján a szolgáltatás további, jelenleg nem megfelelő lefedettséggel rendelkező területek közösségi közlekedésbe való bekapcsolásának térinformatikai szemléletű felmérését vizsgálom meg az alábbiakban.

A bemutatáshoz a BKK honlapjáról letölthető, a Google által kifejlesztett, nyilvános és ingyenes GTFS formátumban elérhető közösségi közlekedési menetrend adatbázisát használtam fel [34]. Az adatok segítségével, illetve dokumentáció használatával olyan adatbázis hozható létre ami minden adatot tartalmaz a járatok menetrendjéről, járat típusáról, megállók pontos koordinátaival. Ezek az adatok txt állományban tölthetők le (agency, calendar, calendar\_dates, routes, shapes, stop\_times, stops és trips), és csv formátummá való átalakítás után fájlonként külön adatbázis táblába importálva a dokumentáció szerinti mezők mentén kapcsolhatók össze az adattáblák [5]. Az adatbázistáblák összekapcsolásával, megfelelő lekérdezés futtatásával megkaphatjuk az állomások pontos helyét, az azt érintő járatokat, típusokat, irányokkal, időpontokkal együtt. A telebusz járatazonosítóit leválogatva (15. ábra), valamint a megállóhelyek számának területi eloszlása alapján készített hő térkép (point density) rétegek egymásra helyezése alapján láthatjuk, hogy hol üzemelnek jelenleg a telebuszok, és világos foltok által jelzett, alacsony járatsűrűséget bemutató hő térkép alapján mely területekre való bevezetése lehet indokolt.



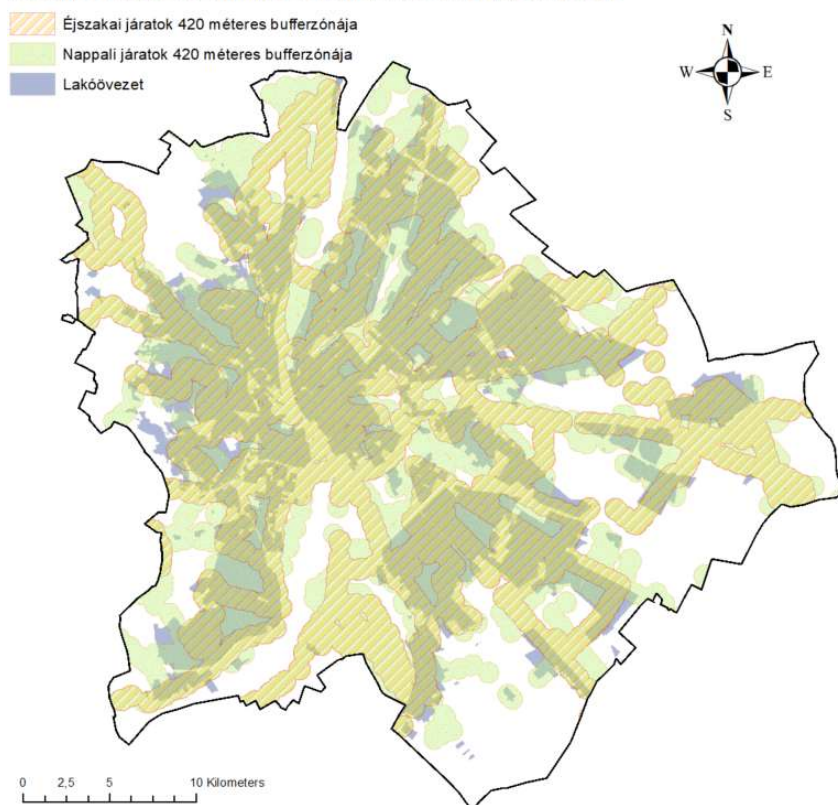
15. ábra: Budapest közösségi közlekedése- Telebusz járatok

Forrás: <https://bkk.hu/tomegkozlekedes/fejlesztoknek/> alapján saját szerk.

Viszont a döntés előkészítéshez egy másik térkép elkészítése is szükséges: a hőtérkép mellett fontos azt is látni, hogy hol találhatóak olyan lakóövezetek, ahonnan nem lehet elérni kényelmes 5 perces sétával legalább egy tömegközlekedési eszköz megállóját.

Ehhez az Openstreetmap *landusage* (területhasználat) rétegéből Budapest közigazgatási határán belül, a *residential* (lakóövezet) attribútumú polygon objektumokat az ArcMap lekérdező funkciójával leválogatva elkészíthetjük a lakóövezeti térkép réteget. A szükséges adatokat felhasználva pedig elkészítettem Budapest területére a megállóhelyek köré generált 420 méteres befferzónával (átlagos 5km/h-s gyalogos sebességgel 5 perc alatt lesétálható távolság) a lakóövezet tömegközlekedési lefedettség térképét (16. ábra).

#### Budapest lakóövezeteinek tömegközlekedési lefedettsége



**16. ábra: Budapest lakóövezeteinek nappali és éjszakai tömegközlekedési lefedettsége**

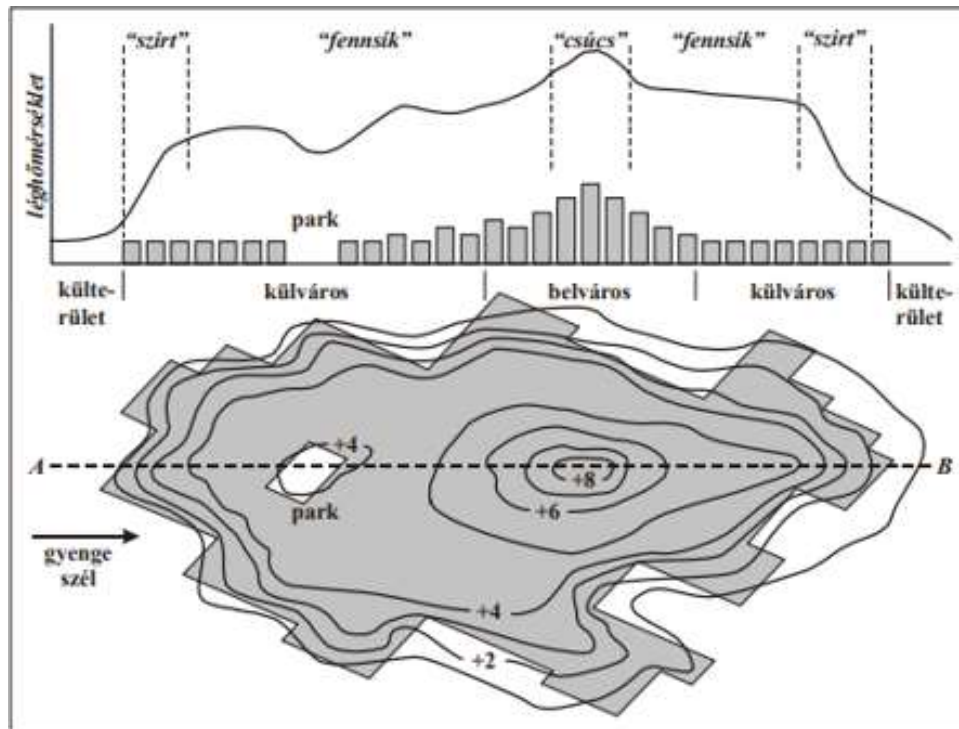
**Forrás: <https://bkk.hu/tomegkozlekedes/fejlesztoknek/> alapján saját szerk.**

A térképek alapján elmondhatjuk, hogy bár Budapest közösségi közlekedési hálózata kiterjedt, még fellelhetőek olyan területek ahol az ott lakók számára nem érhető el kényelmesen a tömegközlekedés, így ők nagyobb valószínűséggel fogják inkább a személyautós közlekedést választani, így terhelve az úthálózatot és a levegőt. Úgy gondolom, hogy a telebusz rendszer kiterjesztése a nem megfelelően ellátott területekre költséghatékony és környezetkímélő módon kapcsolhatná be az eddig nem megfelelően ellátott területeket a hálózatba.

#### **4.5. Területhasználat**

Az életminőség egyik legfontosabb alapfeltétele az egészséges környezet. Ennek fontos elemei az alacsony zajszennyezettség, megfelelő klimatikus viszonyok és tiszta, szennyezőanyagoktól mentes levegő, de ide sorolhatjuk a megfelelő csapadékvíz elvezetést is. Ahhoz, hogy ezen kritériumoknak megfelelően egy város, a megfelelő területhasználati struktúra elengedhetetlen. Már a 19. században Luke Howard, amatőr

meteorológus is megfigyelte a kapcsolatot a városrészek beépítettsége és a hőmérsékletük között: a városi területek önálló, lokális klímával rendelkeznek. Első tanulmányában, melyet London éghajlának vizsgálatáról írt, megállapította, hogy zsúfoltabb beépítésű belvárosban rendre magasabb hőmérséklet jellemző, mint a várost körülölelő területeken (17. ábra) (HOWARD, L. 1833).



17. ábra: A városi hőmérsékleti többlet keresztmetszeti képe (AB) mentén és horizontális szerkezete ideális körülmények között.  
Forrás: Oke, T.R. 1982 után Unger J. 2010., 18. p.

A beépítettség a mesterséges felületek arányának növekedését jelenti a természetes felszínek kárára. A korábban növényvel borított területeken magasabb hőelnyelő képességgel rendelkező épületek jelentek meg. A hőelnyelő képesség mellett a magas épületek másik negatív tulajdonsága, hogy csökkentik, vagy elzárják a szél útját, akadályozva ezzel a turbulens hőszállítást, valamint a légszennyező anyagok koncentrációja is magasabb lehet ezeken a gyengén szellőző területeken. A járdák, az aszfalt illetve beton utak, valamint egyéb mesterséges útburkolatok vízzáró réteget képeznek, így a talaj nem tudja a lehullott csapadékot felvenni, a kialakított vízelvezető rendszereknek köszönhetően az esővíz a csatornahálózattal sokkal gyorsabban elfolyik a városi területeken, mint egy természetes környezetben (SZILASSI P. -RONCZYK L. 2013).

A mesterséges felületek létrehozásával párhuzamosan a természetes felszínek (erdő, rét, stb.) egyre jobban kiszorultak a városok területéről. Ez a folyamat a városok

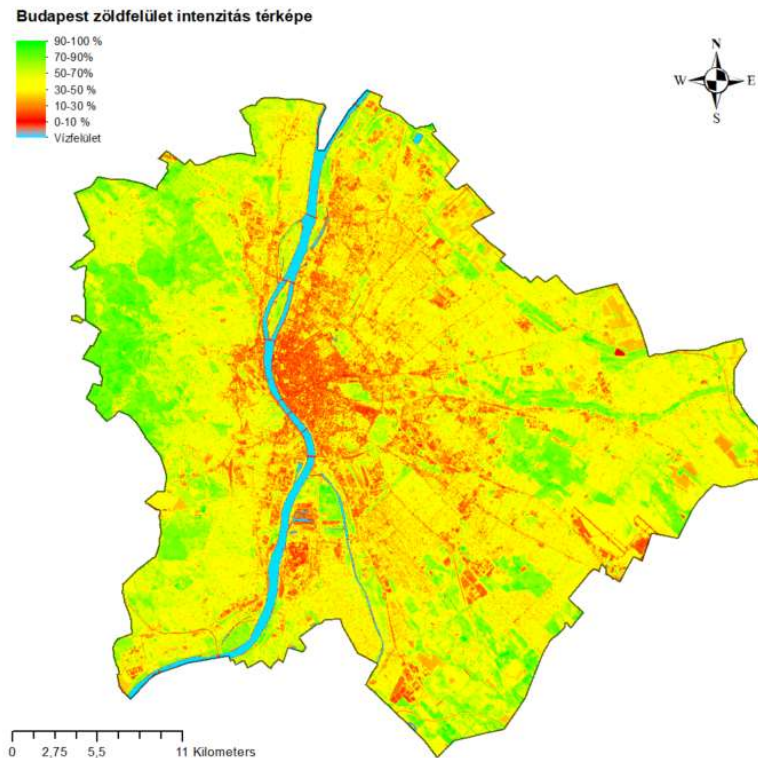
folyamatos növekedése és térbeli szétterülése révén tovább gyorsult, amely számos helyen okoz problémát (KOVÁCS Z. 2017). A vegetáció csökkenéséből következik, hogy a városon belül kisebb a növények általi párologtatás mértéke, így csökken a relatív nedvességtartalom is. A gyengébb evapotranspirációhoz az is hozzájárul, hogy a vízzáró, vízhatlan felszíneknek és a vízelvezető csatornahálózatnak köszönhetően a lehulló csapadék sokkal gyorsabban elfolyik a város területén, mint a természetes környezetben. Ezek következtében helyileg módosulnak a párolgási paraméterek. A városklíma szempontjából a mesterséges felszín egy másik hátránya, hogy a különböző magasságú épületek és a közöttük futó, szűk közlekedési útvonalak egyenetlenné, érdekessé teszik a város felszínét, s ez nagyobb sűrűlődséget eredményez. Ennek következtében csökken a szél sebessége, ami azért jelent problémát, mert így gyengül a teljes turbulens hőszállítás, és a gyenge átkeveredés miatt a légszennyező anyagok koncentrációja is megnövekedhet.

### **Területhasználat elemzés**

A városi területhasználat elemzésére használt módszer a felszínborítás térképek vizsgálata. Az ehhez szükséges alapadatokat a megfelelő minőségű műholdképek jelentik (Modis, Landsat). A multispektrális állományokból levezetett NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) az egyik leggyakrabban használt távérzékeléses vegetációs index (JENSEN, J. R. 2005). Az NDVI index a növényzet intenzitásának, kiterjedésének megállapításában segíthet, többek között a növények fejlődésének, egészségének, a legelők állapotának nyomon követésére, a biomassza mennyiségének becslésére lehet használni. A műholdképeket és a kapott eredményt ronthatja a felhőzet takarás, így 50%-nál kisebb felhőborítás szükséges a megfelelő állományok előállításához. Az NDVI értéke 0 és 1 között változik, minél zöldebb területet vizsgálunk, annál magasabb ez az érték (MUCSI L. et al. 2007).

Budapest vegetációs index térképének elkészítéséhez Landsat műholdképet töltöttem le: 2018.08.04. napon készült, felhőmentes felvételeket. Az ArcMapban tiff formátumúvá összeállított 7 sávú multispektrális felvételekből eredeztetett NDVI vegetációs index térképre helyezve az OpenstreetMap *buildings* (épületek) layerével pedig leellenőriztem a munkám (19. ábra), majd az eredményként kapott térképet (18. ábra) használtam levegőszennyezés vizsgálat értékeléséhez (lásd 3. ábra). A zöld vegetációs index (ZVI) térkép megfelelő kiindulási alap városrendezési tervek előkészítéséhez. Az elkészült ZVI térkép, és az épületeket tartalmazó térképek által jól látszik, hogy Budapest belvárosa erősen beépített (piros foltok), zöld felületek elszórtan

találhatók. A legnagyobb kiterjedéssel a sárga színnel található kertes övezet és parkosított lakótelepek találhatóak. Egybefüggő zöld területeket is láthatunk, viszont probléma, hogy a belvárostól távolabb elhelyezkedve.



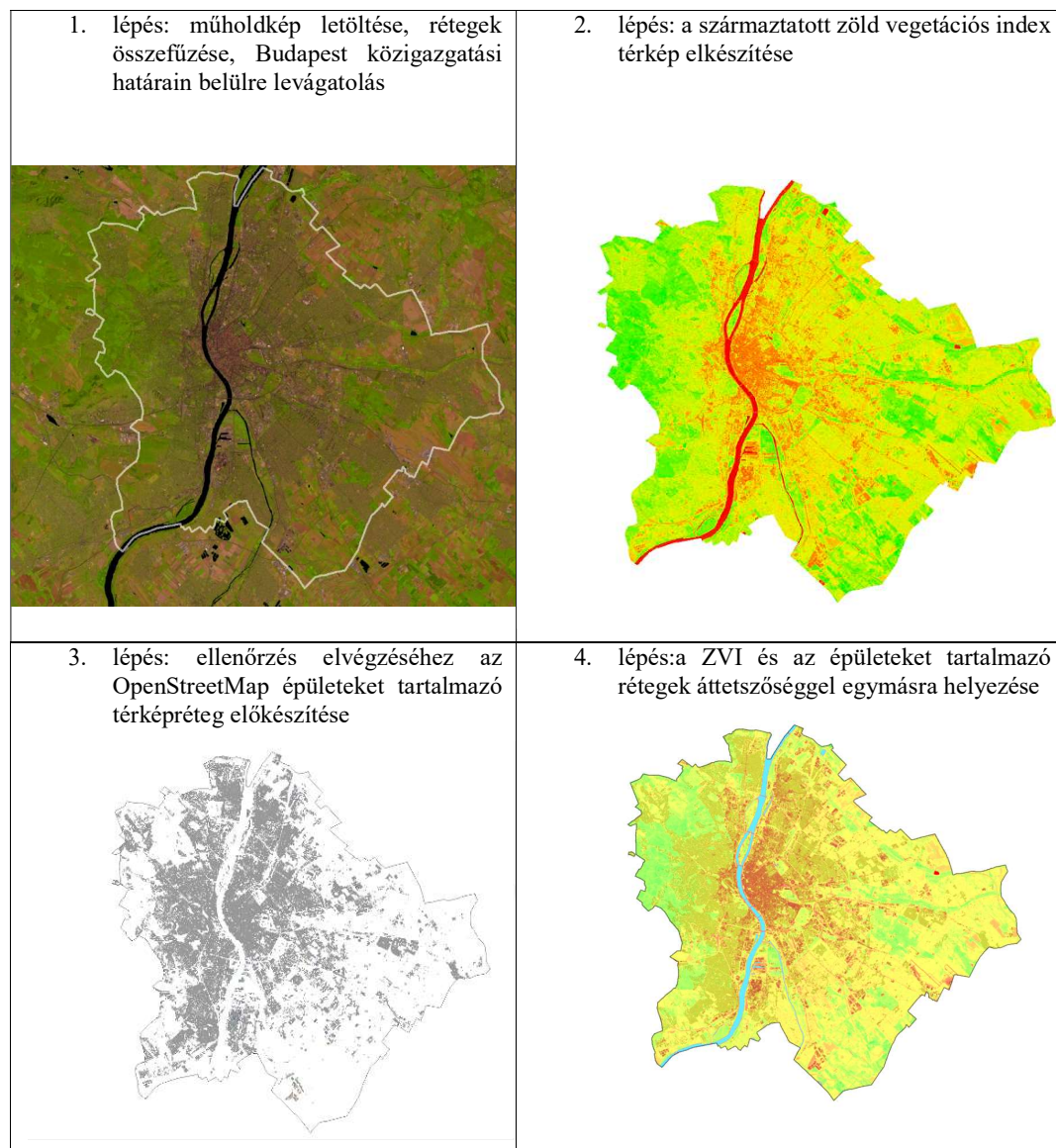
**18. ábra: Budapest zöldfelület intenzitás térképe**

Forrás: <https://www.usgs.gov> és <https://www.openstreetmap.org/> alapján saját szerk.

Ahogy a kerékpárhálózat fejlesztéséhez készített térképen (18. ábra) látható, a belváros nagy forgalmú közúthálózattal is terhelt, valamint levegőminőség elemzésnél láthattuk, hogy a belvárosi területeken magasabb légszennyezőanyag koncentráció jellemző, végül a hősziget hatás is erőteljesebben tud érvényesülni (UNGER J. 2010). A belváros beépítettségi viszonyai miatt bár nagyobb, összefüggő növényzet telepítése nehezen megoldható, de a helyi területhasználati adottságokhoz illeszkedő, utak mentén elhelyezhető fasorok telepítése segíthet a zajszennyezés tompításban, légszennyezés mérséklésében. Érdeemes a növényzet függőleges telepítési lehetőségeit megvizsgálni. Erre Milánóból láthatunk jó példát, ahol a Bosco Verticale toronyház szinte erdőként emelkedik ki környezetéből, az épület erkélyein helyet foglaló több száz fának köszönhetően [36]. Európa zöld fővárosa díj korábbi nyerteseinek Budapesten belvárosában is alkalmazható intézkedéseit követendő példaként használhatjuk fel. Például Ljubljanában meghozott szigorú, gépjárműveket a városból kitiltó



rendelkezésnek, és a tömegközlekedés fejlesztésének, közösségi kerékpárrendszerének hála nagyságrendekkel csökkent a levegő és zajszennyezés [16]. Szintén a levegőszennyezés csökkentését segíti a kötöttpályás közlekedési eszközök minél nagyobb arányú használata a közösségi közlekedésen belül.



**19. ábra: Budapest zöldfelület intenzitás térképének elkészítése lépésenként**

**Forrás: <https://www.usgs.gov/> és <https://www.openstreetmap.org/> alapján saját szerk.**

## Összegzés, következtetések

Összegzésként elmondható, hogy a városi környezet minőségét rendkívül sok tényező befolyásolja. Ezek a tényezők főként emberi tevékenységhez köthetők, és láthattuk, hogy a növényzetnek milyen fontos szerepe van ezen hatások mérséklésében.

Az élhető város megteremtésének fontosságára már hazánkban is rájöttek. Dolgozatomban összefoglaltam Budapest városfejlesztési pontjainak a várost zöldebbé tévő intézkedéseit, illetve azt, hogy milyen eszközökkel szeretné mindezt elérni, így láthattuk, hogy Budapest elkötelezett a megfelelő városi környezet megteremtése iránt.

Bizonyításra került hogy a közlekedés, a forgalom intenzitása valóban erős befolyással bír a levegőösszetétel minőségére, emellett a városi lakosság milyen arányban van kitéve a közlekedés okozta zajszennyezésnek, mely terhelés nagyságát a stratégiai zajterhelés térképen láthatjuk.

Összefüggést kerestem a levegőösszetétel és az ezt mérő eszköz környezete között. Adatokkal alátámasztva láthattuk, hogy az alacsony növényfelülettel, magas beépítettséggel jellemezhető belvárosi levegőminőség mérő eszközök magas szennyezőanyag koncentrációt mérnek, így megállapítható, hogy azon terület lakói magasabb egészségügyi kockázatnak vannak kitéve.

Bemutattam milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a térinformatikában arra, hogy elemezhesük a város tömegközlekedési adottságait, területhasznosítását, kerékpár infrastruktúráját, levegőminőségét, illetve ne csak az elemzésben, hanem a tervezésben, döntéselőkészítésben is használhassuk azokat az indikátorokat amik befolyásolják környezetünk minőségét.

Úgy gondolom, hogy megvan a kellő elhivatottság a város vezetésében arra, hogy Budapest élhető, zöld várossá válhasson. Ehhez minden eszköz adott: egy integrált működési irányba mutató tömegközlekedési vállalat segíti az itt lakókat környezetkímélő módon utazni, a folyamatos kerékpár infrastruktúra fejlesztések szintén ezt támogatják. A parkosítás, a növényzet arányának növelésével mérsékelhető a hősziget hatás. A gépjármű forgalom csökkentésére irányuló intézkedéseknek köszönhetően kevésbé lesz zajos a város és szennyezett a levegője. Mindezt a térinformatika pedig bizonyítottan tudja támogatni az adatgyűjtés, tárolás, elemzés, megjelenítés által és integrált megközelítéssel segít összefüggéseiben keresni a megfelelő lépéseket.



## Felhasznált irodalom

- BAROS Z. (2012): A városi zaj környezeti és társadalmi hatásainak vizsgálata Debrecen városában, Egyetemi Doktori értekezés, Debrecen, 2012
- BARTHOLY J., GERESDI I., MATYASOVSZKI I., MÉSZÁROS R., PONGRÁCZ R., WEIDINGER T. (2011): Általános meteorológia, Budapest, pp 176.
- BOGO, H., GÓMEZ, D.R., REICH, S.L., NEGRI, R. M., SAN ROMÁN, E. (2001): Traffic pollution in a downtown site of Buenos Aires City, Atmospheric Environment, 35. 10. pp. 1717-27.
- DOMOKOS E., HORVÁTH B. (2011): Zaj- és rezgésvédelem, Környezetmérnöki Tudástár, Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, pp. 124-145
- FARAGÓ T., KERÉNYI A., CSÓKA P., CSORBA P., FAZEKAS I., MÁTYÁS Cs., SZABÓ Gy. (2004): Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete. Debrecen, 166 p
- HOWARD, L. (1833): The Climate of London Deduced from Meteorological Observations, Cambridge, 1138 pp.
- JENSEN, J.R. (2005): Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. Toronto: Prentice Hall, 544 p.
- JUHÁSZNÉ SZALAI A., DOJCSÁKNÉ KISS-TÓTH É., KOSKA P., KISS-TÓTH E., SZEBENI J., FODOR B. (2011): Az ultrafinom nanoméretű anyagok egészségügyi hatása– Egészségtudományi Közlemények, 1. 1. pp. 49-54.
- KOVÁCS Z. (2017): Városok és urbanizációs kihívások Magyarországon. Magyar Tudomány. 178 (3) pp. 302–310.
- MENABOLA, A., BRODERICK, B.M., GILL, L.W. (2008): Reduced exposure to air pollution on the boardwalk in Dublin, Ireland. Measurement and prediction, Environment International, 34. 1. pp. 86-93.
- MÉSZÁROSNÉ KIS Á. - LUKÁCS P. (1999): A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig- OMFB Technológiai Előretekintési Program, pp. 3– 36.
- MUCSI L. KOVÁCS F., HENITS L TOBAK Z., B VAN LEEUWEN SZATMÁRI J., MÉSZÁROS M., 2007. Városi területhasználat és felszínborítás vizsgálata távérzékeléses Módszerekkel in.: Mezősi G. (szerk) Városökológia pp. 146-152.
- O'DONOGHUE, R.T., GILL, L.W., McKEVITT, R.J., BRODERICK, B (2007): Exposure to hydrocarbon concentrations while commuting or exercising in Dublin, Environment International, 33. 1. pp. 1-8.
- OLÁH A. B. (2012): A városi beépítettség és a felszín típusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre, Doktori értekezés tézisei, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 24p.
- PATTINSON W. J. (2009): Cyclist exposure to traffic pollution: microscale variance, the impact of route choice and comparisons to other modal choices in two new zealand cities– University of Cumterbury, 1–164
- PETERS, J., THEUNIS, J., VAN POPPEL, M., BERGHMANS, P. (2013): Monitoring PM10 and ultrafine particles in urban environments using mobile measurements– Aerosol and Air Quality Research, 13; 509–522.
- PONGRÁCZ R. (2012): A környezetvédelem alapjai– Környezettudományi alapok tankönyvsorozat, Levegőszennyezés és éghajlatváltozás, 154–217.

- RADNAINÉ GYÖNGYÖS ZS. (2011): Levegőtisztaság-védelem, Környezetmérnöki Tudástár, 11. kötet, 2. javított kiadás– Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 1–247.
- SOMLAI M. (2003): A kollektív közlekedési hálózatok hálózati hatékonyságának, illetve versenyképességének értelmezése nemzetközi tapasztalatok alapján, avagy tanulságok a magyar közlekedésfejlesztési stratégia számára - MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2003. November
- SOMOGYI V., DÁNIEL Z. A., RÉDEY Á. (2002): Fenntartható Gazdaság, Pannon Egyetem, 2002
- SZILASSI P., RONCZYK L. (2013): Városökológia. Településinformatika. Szegedi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem.
- TÓTH Á. (szerk.) (2016): Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel, Lechner Tudásközpont, Budapest, 216 p.
- UNGER J. (2010): A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa, MTA Doktori értekezés
- VAN DEN BOSSCHE J., PETERS J., VERWAEREN J., BOTTELDOOREN D., THEUNISA J., DE BAETS B., (2015): Mobile monitoring for mapping spatial variation in urban air quality: development and validation of a methodology based on an extensive dataset– Atmospheric Environment, 105; 148–161.
- YUKSEKA, G., AKKOC, I.T., BAYERC, R.U. (2016): The Effects of Public Transport Performance on Destination Satisfaction

## Internetes források

- [1]: <http://www.geo.u-szeged.hu/~laci/geoinfo-alapjai/ch01.html> (Letöltés dátuma:2020.05.10.)
- [2]:<http://www.geo.u-szeged.hu/~laci/ab-Geoinfo-tananyag/ch12.html> (Letöltés dátuma:2020.05.10.)
- [3]: <http://lechnerkozpont.hu/oldal/e-kozmu> (Letöltés dátuma:2020.05.01.)
- [5]: <http://nyirvv.hu/tarsasagunkrol/utkezeles> (Letöltés dátuma:2020.05.13.)
- [6]:  
[https://budapest.hu/Documents/varosfejlesztési\\_koncepcio\\_2011dec/08\\_Terulethasznalat\\_Beepites.pdf](https://budapest.hu/Documents/varosfejlesztési_koncepcio_2011dec/08_Terulethasznalat_Beepites.pdf)  
(Letöltés dátuma:2020.05.10.)
- [7]: [www.teir.hu](http://www.teir.hu) (Letöltés dátuma:2020.05.09.)
- [8]: <https://www.gli-solutions.com/hu/2017/05/15/okos-varos-keringesi-rendszere-2/> (Letöltés dátuma:2020.04.07.)
- [9]: [http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview\\_report\\_complete.pdf](http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf)  
(Letöltés dátuma:2020.05.12.)
- [10]: <https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/> (Letöltés dátuma:2020.05.02.)
- [11]: <https://www.polgarmesterekiszovetsege.eu/about-hu/cov-initiative-hu/origin-dev-hu.html> (Letöltés dátuma:2020.05.02.)
- [12]: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1> Letöltés dátuma:2020.03.28.)
- [13]: [https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/07/ENV-14-008\\_HU\\_webres.pdf](https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/07/ENV-14-008_HU_webres.pdf) (Letöltés dátuma:2020.03.28.)
- [14]: <http://www.green-city.hu/mennyit-er-zold> (Letöltés dátuma:2020.03.28.)

- [15]: <http://www.green-city.hu/alapelvek> (Letöltés dátuma: 2020.03.28.)
- [16]: <http://osszkep.hu/2016/10/ahany-varos-annyi-szokas-mitol-lesz-zold-a-zoldvaros/> (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [17]: <http://ecolounge.hu/nagyvilag/banyaszvaros-volt-most-europa-zold-fovarosa-lett> (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [18]: [https://ng.hu/kultura/2010/02/22/nem\\_terheli\\_tobbe\\_a\\_dunat\\_budapest\\_szennyvize/](https://ng.hu/kultura/2010/02/22/nem_terheli_tobbe_a_dunat_budapest_szennyvize/) (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [19]: <https://budapest.hu/Lapok/%C3%A9Ajobb-jelent%C5%91s-hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-fejleszt%C3%A9s-val%C3%B3sult-meg-Budapesten.aspx> (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [20]: <https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemenye/4332/jelentos-nitrogen-dioxid-szennyezettseg-a-buszmegallokban/> (Letöltés dátuma: 2020.04.26.)
- [21]:  
[https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Budapest2030\\_HUN\\_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf](https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Budapest2030_HUN_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf) (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [22]: [https://budapest.hu/Documents/Bp\\_környezeti\\_állapotértékelés\\_2017.pdf](https://budapest.hu/Documents/Bp_környezeti_állapotértékelés_2017.pdf) (Letöltés dátuma: 2020.05.08.)
- [23]: <http://ecolounge.hu/vadon/haromszor-tobb-viz-parolog-el-az-amazonasi-erdoirtasnak-koszonhetően> (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [24]: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100004.VM> (Letöltés dátuma: 2020.05.01.)
- [25]: [https://www.met.hu/levegokornyezet/varosi\\_legszennyezettseg/merohalozat/](https://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/merohalozat/) (Letöltés dátuma: 2020.04.26.)
- [26]: <https://g7.hu/adat/20200408/budapestben-jobban-tisztult-a-levego-a-veszelyhelyzet-kihirdetese-utan-mint-karacsonykor-szokott/> (Letöltés dátuma: 2020.05.11.)
- [27]: [http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/OLP\\_20190718.pdf](http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/OLP_20190718.pdf) (Letöltés dátuma: 2020.05.02.)
- [28]: <https://www.eea.europa.eu/hu/highlights/varhatoan-novekszik-az-artalmas-zajszennyezésnek> (Letöltés dátuma: 2020.05.11.)
- [29]: <https://geoportal.budapest.hu/home/alkalmazasok/kornyezetvedelem/strategiai-zajterkep-2007/> (Letöltés dátuma: 2020.04.30.)
- [30]: <https://www.pinterest.at/pin/32580797273799723/> (Letöltés dátuma: 2020.05.11.)
- [31]: [https://kerekparosklub.hu/kerekparoskutatas\\_2018](https://kerekparosklub.hu/kerekparoskutatas_2018) (Letöltés dátuma: 2020.04.15.)
- [32]: [https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs\\_422a\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf) (Letöltés dátuma: 2020.04.15.)
- [32]: <https://bkk.hu/magunkrol/mi-a-bkk/> (Letöltés dátuma: 2020.05.02.)
- [33]: <https://bkk.hu/tomegkozlekedes/tarsadalmi-egyeztetes/tarsadalmi-egyeztetes-65-os-busz/> (Letöltés dátuma: 2020.05.02.)
- [34]: <https://bkk.hu/tomegkozlekedes/fejlesztoknek/> (Letöltés dátuma: 2020.05.02.)
- [35]: <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/networks/transit-data-model.htm> (Letöltés dátuma: 2020.05.15.)
- [36]: <https://verde.444.hu/2014/10/20/elkeszult-milano-fuggoleges-erdeje-vagyis-ket-toronyhaz-tele-cserjevel>

## Egyéb források

SIMON G. (2004): Légszennyezés– Levegő Füzetek– Levegő Munkacsoport (Letöltés dátuma:2020.05.07.)

[https://www.levego.hu/site/assets/files/2046/legszenyezés\\_0.pdf](https://www.levego.hu/site/assets/files/2046/legszenyezés_0.pdf)

SOMOGYI V. DÁNIEL Z. A., RÉDEY Á. (2012): Fenntartható gazdaság

[https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012\\_fenntarthato\\_gazdasag/ch07.html](https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_fenntarthato_gazdasag/ch07.html)

(Letöltés dátuma:2020.04.02.)

## **Köszönetnyilvánítás**

Szeretném megköszönni konzulensemnek, Dr. Lados Gábornak a folyamatos segítségét, hasznos tanácsait, dolgozatom haladásának és minőségének utolsó pillanatig figyelemmel kísérését, mely nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el.

## **Nyilatkozat**

Alulírott Faul Henrik László BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén készítettem, geográfus (geoinformatikus) Bsc diploma megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem könyvtárában, a kölcsönözhető könyvek között helyezik el, illetve az interneten.

Dátum, aláírás